

第7章 安全 VPN 故障排除

7.1 GRE隧道故障排除

7.1.1 GRE 隧道概述

GRE (Generic Routing Encapsulation, 通用路由封装) 协议是一种典型的三层隧道技术, 以 IP 作为传输协议, 在 IP 协议之上承载其他网络层协议, 包括 IP、IPX 等, GRE 对应的 IP 协议号为 47, GRE 隧道的完整封装格式如下:

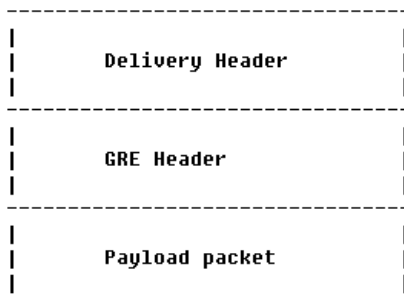


图7-1 GRE 隧道封装格式

其中 GRE 头部的封装格式如下所示, 遵循 RFC2890 标准。

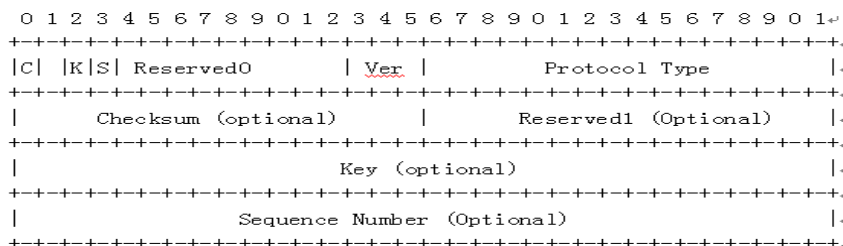


图7-2 GRE 头部封装格式

从 GRE 头部格式可知, GRE 头部的最短长度为 4 个字节, 校验和、KEY、序列号都是可选字段。

下面从一个具体的组网入手, 剖析 GRE 隧道的基本工作原理。

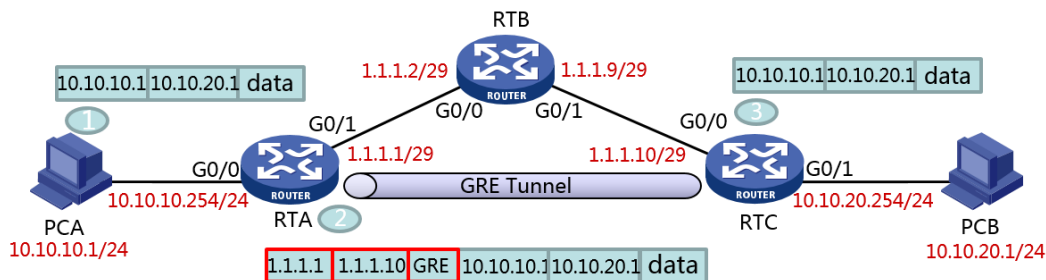


图7-3 GRE 隧道工作原理图

RTA 与 RTC 之间建立一条 GRE 隧道。从 PCA 到 PCB 的数据转发过程如下：

- 隧道的源端 RTA 收到 PCA 发往 PCB 的 IP 报文后，根据目的 IP 地址查找路由表，发现匹配的出接口为 GRE 隧道接口，于是根据 GRE 隧道所配置的源、目的 IP 地址给 IP 报文加上外层 IP 封装，封装成 GRE 报文，原始 IP 报文作为载荷。再根据外层目的 IP 查找路由表，匹配物理接口 G0/1，将报文从物理接口发送出去。
- 隧道的终端 RTC 从物理接口收到报文后，发现报文的地址对应于本地 GRE 隧道接口的源 IP 地址，则知道此为 GRE 报文，于是去除外层 IP 封装，提取原始 IP 报文，再查询本地路由表，将 IP 报文转发给 PCB。

7.1.2 GRE 故障排除方法

在使用 GRE 隧道连接的组网中，如果出现 GRE 隧道连通性问题，故障排除方法参考如下：

- 第一步：检查 GRE Tunnel 参数配置是否正确

在 GRE Tunnel 两端设备上，通过 `display current-configuration`，查看 GRE Tunnel 两端的外层源、目的 IP 是否匹配。

- 第二步：检查 GRE Tunnel 外层 IP 地址可达性

在 GRE Tunnel 一端使用 `ping` 检测外层源 IP 与目的 IP 的连通性，如果 `ping` 超时不通，可以使用 `tracert` 定位网络中断的具体位置，并检查两端的路由表，是否学习到对端的外层 IP 地址路由。

- 第三步：检查 GRE Tunnel 两端的 key 是否一致

如果启用了 GRE key，必须保证两端 key 完全相同。

- 第四步：检查 GRE Tunnel 两端设备路由表

如果 GRE Tunnel 本身可以连通，但是数据无法经过 GRE 隧道转发，需要检查两端设备的路由表，检查数据报文目的 IP 地址是否指向 GRE Tunnel 接口，如果没有目的 IP 的路由，需要添加静态路由或者启用动态路由解决。

- 第五步：检查 GRE Tunnel 的 MTU

GRE 头部长度一般为 4 字节，外层 IP 封装为 20 字节，因此使用 GRE 隧道比原始 IP 多占用 24 字节，Tunnel 的 MTU 有可能自动降为 1476，导致长度为 1500 字节并且设置了 DF 位的报文无法通过。

解决 GRE Tunnel MTU 问题，有两种方法。第一种方法是修改 GRE Tunnel 的 MTU 值为 1500；第二种方法针对 TCP 应用，使用 `tcp mss` 命令修改 TCP 最大分段尺寸，建议修改为 1436。

7.1.3 GRE 排障相关命令

display interface tunnel

【命令】

display interface tunnel [*number*]

【描述】

display interface tunnel 命令用来显示指定 Tunnel 接口的相关信息，包括源地址、目的地址、封装模式等信息。

【举例】

显示 Tunnel 0 接口的状态。

```
<RTA>display interface Tunnel 0
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel0 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1476
Internet Address is 10.10.12.1/24 Primary
Tunnel source 2.2.2.1, destination 2.2.2.2
Tunnel keepalive disabled
Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IP
GRE key disabled
Checksumming of GRE packets disabled
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/100/0
Output queue - Protocol queuing: Size/Length/Discards 0/500/0
Output queue - FIFO queuing: Size/Length/Discards 0/75/0
Last clearing of counters: Never
Last 300 seconds input rate: 20 bytes/sec, 160 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 322 bytes/sec, 2576 bits/sec, 2 packets/sec
Input: 1156 packets, 82384 bytes, 0 drops
Output: 4949 packets, 615536 bytes, 1 drops
```

以上信息表示：Tunnel0 接口处于 UP 状态，MTU 为 1476 字节，Tunnel0 的网络地址为 10.10.12.1。

7.1.4 GRE 隧道故障排除实例

1. 案例一：GRE 使用 LoopBack 接口地址作为源地址导致 OSPF 震荡

组网描述

路由器 RTA、RTB、RTC 之间通过以太网端口互联，在 RTA、RTC 之间建立 GRE Tunnel，RTA、RTC 在 GRE 隧道上启用 OSPF 路由协议，交换 LoopBack 和用户网段路由。

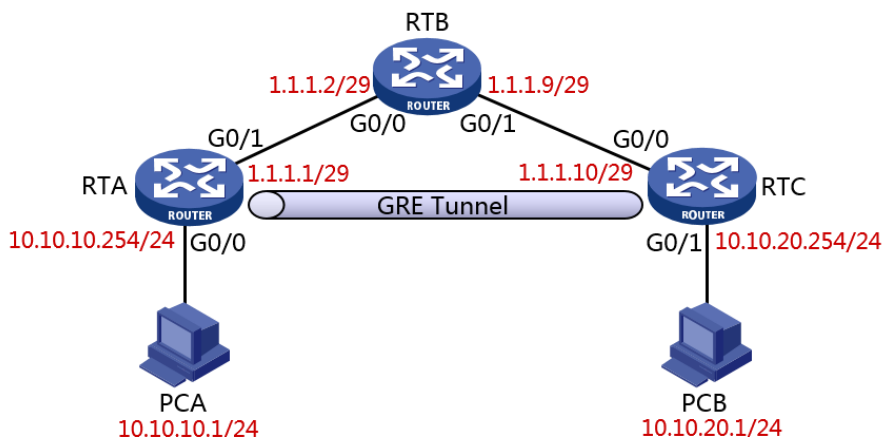


图7-4 GRE 使用 LoopBack 接口地址作为源地址导致 OSPF 震荡

故障现象

RTA、RTC 之间 GRE 隧道状态正常，但 PCA 和 PCB 之间时通时断。

RTA 配置信息：

```
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
#
interface Tunnel0 mode gre
 ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
 source 2.2.2.1
 destination 2.2.2.2
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.10.0.0 0.0.255.255
  network 2.2.2.1 0.0.0.0
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
```

RTB 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.248
#
 ip route-static 2.2.2.1 255.255.255.255 1.1.1.1
 ip route-static 2.2.2.2 255.255.255.255 1.1.1.10
```

RTC 配置信息：

```

interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.10 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
interface Tunnel0 mode gre
 ip address 10.10.12.2 255.255.255.0
 source 2.2.2.2
 destination 2.2.2.1
#
ospf 1
 area 0.0.0.0
  network 10.10.0.0 0.0.255.255
  network 2.2.2.2 0.0.0.0
#
 ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.9

```

排障过程

- 1、在 RTA、RTC 上分别查看 GRE 隧道状态，隧道两端状态正常；且没有配置 GRE key。

```

<RTA>display interface Tunnel 0
Tunnel0 current state: UP
Line protocol current state: UP

```

```

<RTC>display interface Tunnel 0
Tunnel0 current state: UP
Line protocol current state: UP

```

- 2、在 RTA 上查看 OSPF 邻居状态，OSPF 邻居时有时无。

```

<RTA>display ospf peer

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.1
      Neighbor Brief Information

```

```

<RTA>display ospf peer

      OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.1
      Neighbor Brief Information

```

```

Area: 0.0.0.0
Router ID      Address          Pri Dead-Time  State          Interface
2.2.2.2        10.10.12.2      1    2             Full/ -        Tun0

```

- 3、在 RTA 开启 debug ospf event，发现 OSPF 邻居状态在 down 和 full 之间震荡。

```

<RTA>*Aug 12 14:53:00:125 2016 RTA OSPF/7/DEBUG:
  OSPF 1: Neighbor 10.10.12.2 received InactivityTimer and its state from FULL ->
DOWN.
%Aug 12 14:53:00:125 2016 RTA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 1 Neighbor
10.10.12.2(Tunnel0) changed from FULL to DOWN.
*Aug 12 14:53:01:125 2016 RTA OSPF/7/DEBUG:
  OSPF 1: Neighbor 10.10.12.2 received HelloReceived and its state from DOWN ->
INIT.
*Aug 12 14:53:01:126 2016 RTA OSPF/7/DEBUG:
  OSPF 1: Neighbor 10.10.12.2 received 2-WayReceived and its state from INIT ->
EXSTART.
*Aug 12 14:53:01:127 2016 RTA OSPF/7/DEBUG:
  OSPF 1: Neighbor 10.10.12.2 received NegotiationDone and its state from EXSTART

```

-> EXCHANGE.

<RTA>*Aug 12 14:53:04:137 2016 RTA OSPF/7/DEBUG:

OSPF 1: Neighbor 10.10.12.2 received ExchangeDone and its state from EXCHANGE
-> LOADING.

*Aug 12 14:53:04:138 2016 RTA OSPF/7/DEBUG:

OSPF 1: Neighbor 10.10.12.2 received LoadingDone and its state from LOADING ->
FULL.

%Aug 12 14:53:04:139 2016 RTA OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 1 Neighbor
10.10.12.2(Tunnel0) changed from LOADING to FULL.

4、在 RTA 上连续查看路由表信息，发现前后两次路由表项不同，其中 2.2.2.2/32 路由表项时有时无。

<RTA>display ip routing-table

Destinations : 24 Routes : 24

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	1.1.1.2	GE0/1
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.0/29	Direct	0	0	1.1.1.1	GE0/1
1.1.1.0/32	Direct	0	0	1.1.1.1	GE0/1
1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.7/32	Direct	0	0	1.1.1.1	GE0/1
2.2.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.2/32	O_INTRA	10	1562	10.10.12.2	Tun0
10.10.10.0/24	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/0
10.10.10.254/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.255/32	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/0
10.10.12.0/24	Direct	0	0	10.10.12.1	Tun0
10.10.12.0/32	Direct	0	0	10.10.12.1	Tun0
10.10.12.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.12.255/32	Direct	0	0	10.10.12.1	Tun0
10.10.20.0/24	O_INTRA	10	1563	10.10.12.2	Tun0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

<RTA>display ip routing-table

Destinations : 22 Routes : 22

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	1.1.1.2	GE0/1
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.0/29	Direct	0	0	1.1.1.1	GE0/1
1.1.1.0/32	Direct	0	0	1.1.1.1	GE0/1
1.1.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.7/32	Direct	0	0	1.1.1.1	GE0/1
2.2.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.0/24	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/0
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/0
10.10.10.254/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.255/32	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/0
10.10.12.0/24	Direct	0	0	10.10.12.1	Tun0
10.10.12.0/32	Direct	0	0	10.10.12.1	Tun0
10.10.12.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.12.255/32	Direct	0	0	10.10.12.1	Tun0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

5、检查 RTA、RTC 两端的 GRE Tunnel 和 OSPF 的配置,发现 LoopBack0 既是 GRE Tunnel 的外层 IP 地址, 又用 network 导入了 OSPF。

原因分析

OSPF 邻居建立之前, GRE Tunnel 外层 IP 匹配缺省路由, GRE Tunnel 能够正常连通。

OSPF 邻居建立之后, 路由器通过 OSPF 学到对端 LoopBack 的 32 位路由, 根据最长匹配原则, 外层 IP 匹配 OSPF 学到的 32 位路由, 致使 GRE 封装出错, 经过 4 倍 hello timer 后, OSPF 邻居变为 down, 路由又切换至缺省路由, GRE Tunnel 再次连通, 如此周而复始, 网络一直处于震荡之中。

解决方案

明确问题产生的原因后, 解决问题就变得非常简单, 在 OSPF 中取消导入 LoopBack 路由, 或者使用物理接口 IP 作为 GRE Tunnel 源 IP 地址, 就可以消除网络震荡。

RTA 配置:

```
ospf 1
 area 0.0.0.0
  undo network 2.2.2.1 0.0.0.0
```

RTC 配置

```
ospf 1
 area 0.0.0.0
  undo network 2.2.2.2 0.0.0.0
```

建议与总结

GRE Tunnel 承载在 IP 路由之上, 由 IP 路由提供 GRE Tunnel 外层 IP 的连通性, 如果在 GRE Tunnel 上运行动态路由协议, 必须确保 GRE Tunnel 学到的路由不会与物理接口学到的路由相互影响, 否则可能出现 GRE Tunnel 外层 IP 匹配 GRE Tunnel 学到的路由, 导致路由黑洞, GRE Tunnel 无法正常连通。

2. 案例二: MTU 限制导致 DF 置位报文无法通过 GRE 隧道

组网描述

路由器 RTA、RTB、RTC 之间通过以太网端口互联, 在 RTA、RTC 之间建立 GRE Tunnel, PCB 为 Web Server, PCA 通过 HTTP 方式访问 PCB。

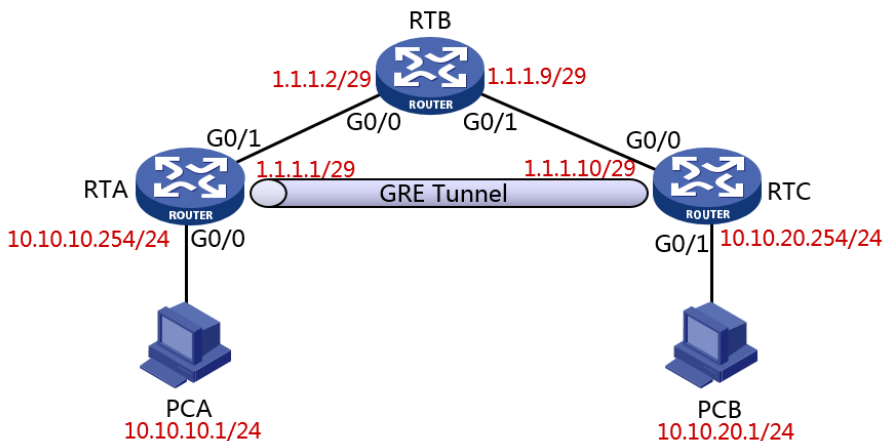


图7-5 MTU 限制导致 DF 置位报文无法通过 GRE 隧道

故障现象

PCA 可以 ping 通 PCB，但是 PCA 通过 WEB 方式访问 PCB，无法正常显示页面。

RTA 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
#
interface Tunnel0 mode gre
 ip address 10.10.12.1 255.255.255.0
 source 1.1.1.1
 destination 1.1.1.10
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
ip route-static 10.10.20.0 255.255.255.0 Tunnel0
```

RTB 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.248
```

RTC 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.10 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
interface Tunnel0 mode gre
```

```

ip address 10.10.12.2 255.255.255.0
source 1.1.1.10
destination 1.1.1.1
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.9
ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 Tunnel0

```

排障过程

- 1、在 RTA、RTC 上分别查看 GRE 隧道状态，隧道两端状态正常。

```

<RTA>display interface Tunnel 0
Tunnel0 current state: UP
Line protocol current state: UP

<RTC>display interface Tunnel 0
Tunnel0 current state: UP
Line protocol current state: UP

```

- 2、从 PCA 可以 ping 通 PCB，证明 PCA、PCB 之间路由正常。

```

C:\>ping 10.10.20.1
Pinging 10.10.20.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 10.10.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.10.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 10.10.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 10.10.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

```

- 3、因为 PCA 能够 ping 通 PCB，但无法访问 HTTP，所以怀疑 GRE MTU 问题。在 PCA 上用 ping -f 命令来发送 DF 置位的 ICMP 报文测试，发现如果 ICMP 包大于 1448 字节时，PCA 无法 ping 通 PCB；ICMP 包小于等于 1448 字节时，PCA 可以 ping 通 PCB。

```

C:\>ping -f -l 1449 10.10.20.1
Pinging 10.10.20.1 with 1449 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.10.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping -f -l 1448 10.10.20.1
Pinging 10.10.20.1 with 1448 bytes of data:
Reply from 10.10.20.1: bytes=1448 time=1ms TTL=126
Reply from 10.10.20.1: bytes=1448 time=1ms TTL=126
Reply from 10.10.20.1: bytes=1448 time=1ms TTL=126
Reply from 10.10.20.1: bytes=1448 time=1ms TTL=126
Ping statistics for 10.10.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

```

- 4、至此原因找到了，是 GRE 隧道的 MTU 问题。

解决方案

修改 GRE 隧道 MTU 为 1500。

配置 RTA:

```

interface Tunnel0

```

```
mtu 1500
```

配置 RTC:

```
interface Tunnel0  
mtu 1500
```

再次在 PCA 上用 `ping -f` 命令来发送大小为 1472 字节且 DF 置位的 ICMP 报文测试，正常。从 PCA 访问 PCB 的 HTTP 服务，页面能够正常显示。

```
C:\>ping -f -l 1472 10.10.20.1  
Pinging 10.10.20.1 with 1472 bytes of data:  
Reply from 10.10.20.1: bytes=1472 time=1ms TTL=126  
Reply from 10.10.20.1: bytes=1472 time=1ms TTL=126  
Reply from 10.10.20.1: bytes=1472 time=1ms TTL=126  
Reply from 10.10.20.1: bytes=1472 time=1ms TTL=126  
Ping statistics for 10.10.20.1:  
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
    Approximate round trip times in milli-seconds:  
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

建议与总结

GRE Tunnel 封装开销包括外层 IP 头和 GRE 头，共 24 字节，因此 GRE Tunnel 的缺省 MTU 为 $1500-24=1476$ ，GRE Tunnel 转发 1500 字节的 IP 载荷时，需要进行分段，如果 IP 载荷设置了 DF 位，将导致转发失败。解决的办法为修改 GRE Tunnel 的 MTU 为 1500，或者修改 TCP MSS 值为 1436。如下所示：

```
interface GigabitEthernet0/0  
tcp mss 1436
```

通常，如果遇到能够 ping 通过但无法传输大包时，首先要怀疑并排查 MTU 问题。

7.2 L2TP隧道故障排除

7.2.1 L2TP 协议原理

L2TP（Layer 2 Tunnel Protocol，二层隧道协议）是一种二层隧道技术，用于构建 VPDN（Virtual Private Dial Network，虚拟私有拨号网）网络，使远程用户能够通过 PSTN、PPPoE 等拨号技术接入企业中心网络，实现移动办公。

L2TP 模型由客户端、LAC、LNS 构成，客户端和 LAC 之间为 PPP 链路，如 PSTN 拨号、PPPoE 等；LAC、LNS 之间为 IP 网络，通过 IP 路由互通，典型组网如下图所示。

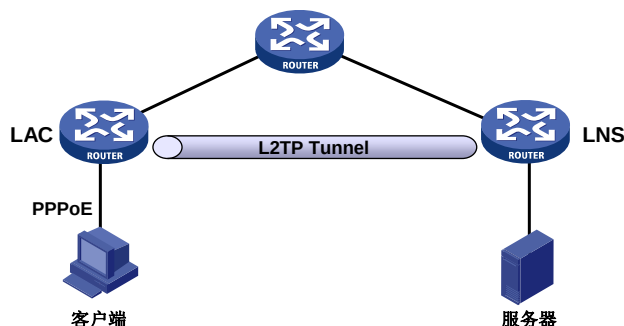


图7-6 L2TP 隧道模型

上图中，L2TP 隧道的建立过程大致如下：客户端发起到 LAC 的 PPP 连接请求，LAC 对客户端进行验证；验证通过后，LAC 发起到 LNS 的 L2TP 连接请求，LAC、LNS 相互对 Tunnel 进行验证；隧道验证通过后，LAC 将客户端的验证信息传递给 LNS，LNS 验证通过后，为客户端分配 IP 地址，客户端可以访问中心 Server。

LNS、LAC 之间存在两种类型的连接，隧道连接（Tunnel）和会话连接（Session）。隧道连接，定义了一个 LNS 和 LAC 映射关系，一对 LAC、LNS 只可以建立一个 L2TP 隧道连接。会话连接，复用在隧道连接之上，用于标示隧道连接中的每个 PPP 会话。

L2TP 采用 UDP 封装，对应的 UDP 端口号为 1701，L2TP 的协议栈如下所示：

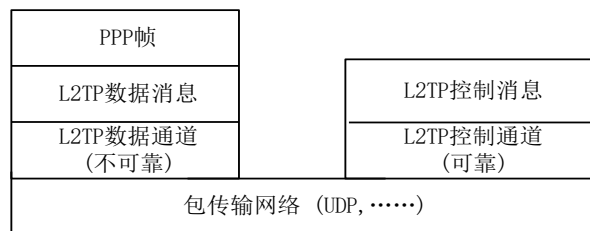


图7-7 L2TP 协议栈

L2TP 报文分为两类，控制消息和数据消息。控制消息用于隧道和会话连接的建立、维护以及传输，数据消息用于封装 PPP 帧，通过 L2TP 隧道传输数据。

7.2.2 L2TP 排障相关命令

display l2tp tunnel

【命令】

display l2tp tunnel

【描述】

display l2tp tunnel 命令用来显示当前的 L2TP 隧道的信息。

【举例】

显示当前 L2TP 隧道信息。

```
<H3C>display l2tp tunnel
LocalTID RemoteTID State Sessions RemoteAddress RemotePort RemoteName
5157      49612      Established 1      1.1.1.10      1701      lns
```

display l2tp session

【命令】

display l2tp session

【描述】

display l2tp session 命令用来显示当前的 L2TP 会话的信息。

【举例】

显示当前 L2TP 会话信息。

```
<H3C>display l2tp session
LocalSID RemoteSID LocalTID State
18053    6206      5157      Established
```

debugging l2tp

【命令】

debugging l2tp { all | avp-hidden | control-packet | data-packet | dump | error | event }

【描述】

debugging l2tp 命令用来打开 L2TP 调试信息开关，undo debugging l2tp 命令用来关闭 L2TP 调试信息开关。

7.2.3 L2TP 故障排除方法

在 L2TP 组网中，如果 L2TP Tunnel 出现连通性问题，故障排除方法参考如下：

- 第一步：检查 LAC 与 LNS 是否连通。

从 LAC 端使用 ping 命令测试与 LNS 端的连通性，如果 LAC 无法 ping 通 LNS，检查 LAC 和 LNS 两侧的路由是否正确，还可以进一步通过 tracert 确定网络中断的具体位置。

- 第二步：检查 LAC、LNS 两端 tunnel password 是否一致

缺省情况下，L2TP 启用隧道验证，LAC、LNS 必须配置相同 tunnel password 才能通过验证，建立 L2TP 隧道。如果要禁用隧道验证，需要配置 undo tunnel authentication。

- 第三步：检查远端客户获取到的地址是否正确

远端客户获取 IP 地址的优先级顺序如下：

- 1、Radius Server 通过 Radius 属性下发的 IP 地址或使用本地 local-user 里面 authorization-attribute ip 授权的地址具有最高优先级；
- 2、如果 radius 和 local-user 里面都没有授权地址，则选择 domain 里配置的 authorization-attribute ip-pool 授权的地址池，系统会从地址池中选取地址；
- 3、如果 domain 里没有配置 authorization-attribute ip-pool，或者没有配置认证（VT 接口下没有 ppp authentication-mode 命令），则根据 VT 接口下 remote address 选择地址。

要确认 LNS 侧配置了正确的地址池，且客户端获取到了符合预期的正确的地址。

- 第四步：检查隧道对端 name 是否正确

在 LNS 端，除了 l2tp-group 1，其他 l2tp-group 需要明确指定 LAC 端的 name，否则会导致 L2TP 隧道无法建立。

- 第五步：其他疑难 L2TP 问题

首先检查 LAC 端是否发起 L2TP 隧道连接，开启 L2TP 的 debugging 开关，通过调试信息查看 LAC 端是否发起 L2TP 隧道连接。

然后检查 LNS 端是否收到 L2TP 隧道连接，开启 L2TP 的 debugging 开关，通过调试信息查看 LNS 端是否接收到 L2TP 隧道连接。

最后分析 LAC 和 LNS 的具体调试信息，确定 L2TP 的问题原因。

7.2.4 L2TP 协议故障实例

1. 案例一：tunnel 密码未配置导致 l2tp 隧道无法建立

组网描述

路由器 RTA、RTB、RTC 之间通过以太网端口互连，在 RTA、RTC 之间配置 L2TP Tunnel，PCA 通过 PPPoE 接入 RTA，RTA 为 LAC，RTC 为 LNS。

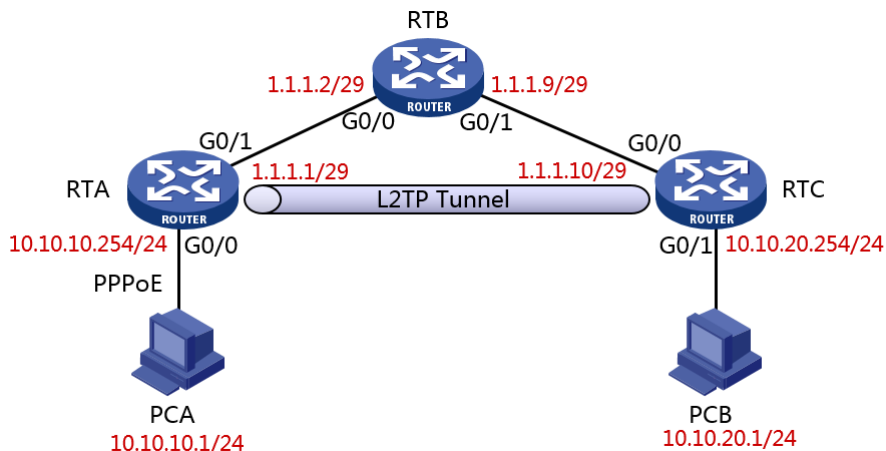


图7-8 tunnel 密码未配置导致 l2tp 隧道无法建立

故障现象

PCA 通过 PPPoE 成功拨入 RTA，但是 RTA、RTC 无法建立 L2TP Tunnel。

RTA 配置信息：

```
l2tp enable
#
local-user vpdnuser class network
password simple 123
service-type ppp
#
domain system
authentication ppp local
#
l2tp-group 1 mode lac
lns-ip 1.1.1.10
user fullusername vpdnuser
tunnel name lac
tunnel password simple 123
#
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap
ppp chap user vpdnuser
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
```

RTB 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
```

```
port link-mode route
ip address 1.1.1.9 255.255.255.248
```

RTC 配置信息:

```
l2tp enable
#
local-user vpdnuser class network
password simple 123
service-type ppp
#
ip pool 1 10.10.12.11 10.10.12.20
#
l2tp-group 1 mode lns
allow l2tp virtual-template 1
tunnel name lns
#
interface Virtual-Templat1
ppp authentication-mode chap
remote address pool 1
ip address 10.10.12.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 1.1.1.10 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.9
```

排障过程

- 1、在 RTA 上 ping RTC，没有丢包，说明 LAC、LNS 之间 IP 可达。

```
<RTA>ping 1.1.1.10
PING 1.1.1.10: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
--- 1.1.1.10 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
```

- 2、在 RTA 上查看 L2TP Tunnel 状态，没有建立任何 L2TP Tunnel。

```
<RTA>display l2tp tunnel
No tunnel exists.
```

- 3、在 RTC 上开启 debugging l2tp 命令并观察输出信息。发现 RTC 可以收到 RTA 发送的 challenge，并清除 l2tp tunnel 状态。

```
<RTC>*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/CONTROL-PKT:
Received SCCRP packet from port 1701 (length=113, Ns=0, Nr=0). Packet content:
c8 02 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00
00 00 00 01 80 08 00 00 00 02 01 00 80 09 00 00
00 07 6c 61 63 00 12 00 00 00 08 48 33 43 20 4d
53 52 33 36 2d 32 30 80 0a 00 00 00 03 00 00 00
03 80 08 00 00 00 09 32 02 80 0a 00 00 00 04 00
00 00 03 80 08 00 00 00 0a 04 00 80 16 00 00 00
0b dd 61 cf 89 2d a7 65 5f 67 e9 b9 d4 0d 59 ae
```

```
52
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Message-Type AVP: 1.
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Protocol-Version AVP. Version=1, Revision=0.
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Host-Name AVP: lac.
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Vendor-Name AVP: H3C MSR36-20.
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Framing-Capabilities AVP: 3.
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Assigned-Tunnel-ID AVP: 12802.
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Bearer-Capabilities AVP: 3.
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Receive-Window-Size AVP: 1024.
*Aug 15 10:28:56:111 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Challenge AVP: dd 61 cf 89 2d a7 65 5f 67 e9 b9 d4 0d 59 ae 52
*Aug 15 10:28:56:112 2016 RTC L2TPV2/7/ERROR:
  TunnelID=23590: Failed to process SCCRQ packet in Idle state, so deleted the local
  tunnel.
*Aug 15 10:28:57:193 2016 RTC L2TPV2/7/CONTROL-PKT:
  Received SCCRQ packet from port 1701 (length=113, Ns=0, Nr=0). Packet content:
  c8 02 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00
  00 00 00 01 80 08 00 00 00 02 01 00 80 09 00 00
  00 07 6c 61 63 00 12 00 00 00 08 48 33 43 20 4d
  53 52 33 36 2d 32 30 80 0a 00 00 00 03 00 00 00
  03 80 08 00 00 00 09 32 02 80 0a 00 00 00 04 00
  00 00 03 80 08 00 00 00 0a 04 00 80 16 00 00 00
  0b dd 61 cf 89 2d a7 65 5f 67 e9 b9 d4 0d 59 ae
  52
*Aug 15 10:28:57:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Message-Type AVP: 1.
*Aug 15 10:28:57:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Protocol-Version AVP. Version=1, Revision=0.
*Aug 15 10:28:57:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Host-Name AVP: lac.
*Aug 15 10:28:57:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Vendor-Name AVP: H3C MSR36-20.
*Aug 15 10:28:57:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Framing-Capabilities AVP: 3.
*Aug 15 10:28:57:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Assigned-Tunnel-ID AVP: 12802.
*Aug 15 10:28:57:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Bearer-Capabilities AVP: 3.
*Aug 15 10:28:57:194 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Receive-Window-Size AVP: 1024.
*Aug 15 10:28:57:194 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Challenge AVP: dd 61 cf 89 2d a7 65 5f 67 e9 b9 d4 0d 59 ae 52
*Aug 15 10:28:57:194 2016 RTC L2TPV2/7/ERROR:
  TunnelID=50521: Failed to process SCCRQ packet in Idle state, so deleted the local
  tunnel.
*Aug 15 10:28:59:193 2016 RTC L2TPV2/7/CONTROL-PKT:
  Received SCCRQ packet from port 1701 (length=113, Ns=0, Nr=0). Packet content:
  c8 02 00 71 00 00 00 00 00 00 00 00 80 08 00 00
  00 00 00 01 80 08 00 00 00 02 01 00 80 09 00 00
  00 07 6c 61 63 00 12 00 00 00 08 48 33 43 20 4d
  53 52 33 36 2d 32 30 80 0a 00 00 00 03 00 00 00
  03 80 08 00 00 00 09 32 02 80 0a 00 00 00 04 00
  00 00 03 80 08 00 00 00 0a 04 00 80 16 00 00 00
  0b dd 61 cf 89 2d a7 65 5f 67 e9 b9 d4 0d 59 ae
  52
*Aug 15 10:28:59:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Message-Type AVP: 1.
```

```

*Aug 15 10:28:59:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Protocol-Version AVP. Version=1, Revision=0.
*Aug 15 10:28:59:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Host-Name AVP: lac.
*Aug 15 10:28:59:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Vendor-Name AVP: H3C MSR36-20.
*Aug 15 10:28:59:193 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Framing-Capabilities AVP: 3.
*Aug 15 10:28:59:194 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Assigned-Tunnel-ID AVP: 12802.
*Aug 15 10:28:59:194 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Bearer-Capabilities AVP: 3.
*Aug 15 10:28:59:194 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Receive-Window-Size AVP: 1024.
*Aug 15 10:28:59:194 2016 RTC L2TPV2/7/EVENT:
  Parsed Challenge AVP: dd 61 cf 89 2d a7 65 5f 67 e9 b9 d4 0d 59 ae 52
*Aug 15 10:28:59:194 2016 RTC L2TPV2/7/ERROR:
  TunnelID=39201: Failed to process SCCRQ packet in Idle state, so deleted the local
  tunnel.

```

为什么 RTC 在收到 RTA 发出的 challenge 后，并没有建立隧道？

检查 RTA、RTC 两端 L2TP 配置，发现在虚模板下配置了 `ppp authentication-mode chap` 命令来指明使用 CHAP 认证，但 RTC 上并没有给隧道配置相应的 `password`。至此原因找到了，是因为隧道未配置 `password` 所致。

解决方案：

在 RTC 侧配置和 RTA 侧相同的 `tunnel password` 后，问题得以解决。

配置 RTC：

```

l2tp-group 1
 tunnel password simple 123

```

建议与总结

L2TP Tunnel 缺省启用密码验证，如果 Tunnel 两端不配置密码，或者密码不一致，将导致 Tunnel 验证失败，无法正确建立 L2TP Tunnel。为了能够正确建立 L2TP Tunnel，可以使用 `undo tunnel authentication` 取消密码验证，或者启用密码验证，LAC 和 LNS 两端配置相同的密码。

在隧道无法建立的情况下，通过查看 `debugging l2tp` 命令的输出信息，可以更快的发现隧道无法建立的原因，从而更快的定位问题。

2. 案例二：地址池配置错误导致客户端无法获取 IP 地址

组网描述

路由器 RTA、RTB、RTC 之间通过以太网端口互连，在 RTA、RTC 之间配置 L2TP Tunnel，PCA PPPoE 拨入 RTA，RTA 为 LAC，RTC 为 LNS。

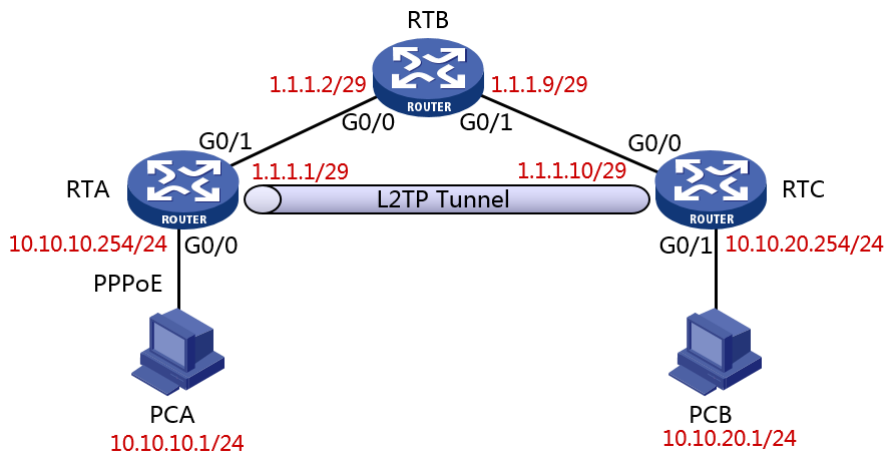


图7-9 地址池配置错误导致客户端无法获取 IP 地址

故障现象

PCA 通过 PPPoE 成功拨入 RTA，但是 PCA 不能从 RTC 上获取 IP 地址。

RTA 配置信息：

```
l2tp enable
#
local-user vpdnuser class network
password simple 123
service-type ppp
#
domain system
authentication ppp local
#
l2tp-group 1 mode lac
lns-ip 1.1.1.10
user fullusername vpdnuser
tunnel name lac
tunnel password simple 123
#
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap
ppp chap user vpdnuser
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
pppoe-server bind Virtual-Template 1
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
```

RTB 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
```

```
port link-mode route
ip address 1.1.1.9 255.255.255.248
```

RTC 配置信息:

```
l2tp enable
#
local-user vpdnuser class network
password simple 123
service-type ppp
#
ip pool 1 10.10.12.11 10.10.12.20
#
l2tp-group 1 mode lns
allow l2tp virtual-template 1
tunnel name lns
tunnel password simple 123
#
interface Virtual-Template1
ppp authentication-mode chap
ip address 10.10.12.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 1.1.1.10 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.9
```

排障过程

- 1、在 RTA 上 ping RTC，没有丢包，说明 LAC、LNS 之间 IP 可达。

```
<RTA>ping 1.1.1.10
PING 1.1.1.10: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
--- 1.1.1.10 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
```

- 2、在 RTA 上查看 L2TP Tunnel 状态，状态正常。

```
<RTA>display l2tp tunnel
LocalTID RemoteTID State Sessions RemoteAddress RemotePort RemoteName
20509 32289 Established 0 1.1.1.10 1701 lns
```

- 3、隧道已建立，但为什么无法获得地址呢？因地址协商是通过 PPP 进行的，所以在 RTC 上开启 debugging ppp ipcp 查看 IPCP 过程。从输出信息中发现，IPCP 协商未能通过，所以客户端无法从 LNS 获取 IP 地址。

```
<RTC>*Aug 15 15:23:28:653 2016 RTC PPP/7/FSM_EVENT_0:
  PPP Event:
    Virtual-Access0 IPCP Open Event
    State initial
*Aug 15 15:23:28:653 2016 RTC PPP/7/FSM_STATE_0:
  PPP State Change:
```

```
Virtual-Access0 IPCP: initial --> starting
*Aug 15 15:23:28:653 2016 RTC PPP/7/FSM_EVENT_0:
  PPP Event:
    Virtual-Access0 IPCP Lower Up Event
    State starting
*Aug 15 15:23:28:653 2016 RTC PPP/7/FSM_STATE_0:
  PPP State Change:
    Virtual-Access0 IPCP: starting --> reqsent
*Aug 15 15:23:28:653 2016 RTC PPP/7/FSM_PACKET_0:
  PPP Packet:
    Virtual-Access0 Output IPCP(8021) Packet, PktLen 14
    Current State reqsent, code ConfReq(01), id 0, len 10
    IP Address(3), len 6, val 0a 0a 0c fe
%Aug 15 15:23:28:654 2016 RTC IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Virtual-Access0 changed to up.
*Aug 15 15:23:28:656 2016 RTC PPP/7/FSM_PACKET_0:
  PPP Packet:
    Virtual-Access0 Input IPCP(8021) Packet, PktLen 38
    Current State reqsent, code ConfReq(01), id 5, len 34
    IP Address(3), len 6, val 00 00 00 00
    Primary DNS Server Address(81), len 6, val 00 00 00 00
    Primary NBNS Server Address(82), len 6, val 00 00 00 00
    Secondary DNS Server Address(83), len 6, val 00 00 00 00
    Secondary NBNS Server Address(84), len 6, val 00 00 00 00
*Aug 15 15:23:28:656 2016 RTC PPP/7/FSM_EVENT_0:
  PPP Event:
    Virtual-Access0 IPCP RCR-(Receive Config Bad Request) Event
    State reqsent
*Aug 15 15:23:28:656 2016 RTC PPP/7/FSM_PACKET_0:
  PPP Packet:
    Virtual-Access0 Output IPCP(8021) Packet, PktLen 38
    Current State reqsent, code ConfRej(04), id 5, len 34
    IP Address(3), len 6, val 00 00 00 00
    Primary DNS Server Address(81), len 6, val 00 00 00 00
    Primary NBNS Server Address(82), len 6, val 00 00 00 00
    Secondary DNS Server Address(83), len 6, val 00 00 00 00
    Secondary NBNS Server Address(84), len 6, val 00 00 00 00
*Aug 15 15:23:28:656 2016 RTC PPP/7/FSM_PACKET_0:
  PPP Packet:
    Virtual-Access0 Input IPCP(8021) Packet, PktLen 14
    Current State reqsent, code ConfAck(02), id 0, len 10
    IP Address(3), len 6, val 0a 0a 0c fe
*Aug 15 15:23:28:657 2016 RTC PPP/7/FSM_EVENT_0:
  PPP Event:
    Virtual-Access0 IPCP RCA(Receive Config Ack) Event
    State reqsent
*Aug 15 15:23:28:657 2016 RTC PPP/7/FSM_STATE_0:
  PPP State Change:
    Virtual-Access0 IPCP: reqsent --> ackrcvd
%Aug 15 15:23:28:663 2016 RTC IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Virtual-Access0 changed to up.
*Aug 15 15:23:28:671 2016 RTC PPP/7/FSM_PACKET_0:
  PPP Packet:
    Virtual-Access0 Input IPCP(8021) Packet, PktLen 14
    Current State ackrcvd, code ConfReq(01), id 6, len 10
    IP Address(3), len 6, val 00 00 00 00
*Aug 15 15:23:28:671 2016 RTC PPP/7/FSM_EVENT_0:
  PPP Event:
    Virtual-Access0 IPCP RCR-(Receive Config Bad Request) Event
    State ackrcvd
*Aug 15 15:23:28:672 2016 RTC PPP/7/FSM_PACKET_0:
  PPP Packet:
    Virtual-Access0 Output IPCP(8021) Packet, PktLen 14
    Current State ackrcvd, code ConfRej(04), id 6, len 10
    IP Address(3), len 6, val 00 00 00 00
```

```

*Aug 15 15:23:28:687 2016 RTC PPP/7/FSM_PACKET_0:
  PPP Packet:
    Virtual-Access0 Input IPCP(8021) Packet, PktLen 20
    Current State ackrcvd, code TermReq(05), id 7, len 16
    Error: packet length too short.
*Aug 15 15:23:28:687 2016 RTC PPP/7/FSM_EVENT_0:
  PPP Event:
    Virtual-Access0 IPCP RTR(Receive Terminate Request) Event
    State ackrcvd
*Aug 15 15:23:28:687 2016 RTC PPP/7/FSM_STATE_0:
  PPP State Change:
    Virtual-Access0 IPCP: ackrcvd --> reqsent
*Aug 15 15:23:28:687 2016 RTC PPP/7/FSM_PACKET_0:
  PPP Packet:
    Virtual-Access0 Output IPCP(8021) Packet, PktLen 8
    Current State reqsent, code TermAck(06), id 7, len 4
*Aug 15 15:23:28:710 2016 RTC PPP/7/FSM_EVENT_0:
  PPP Event:
    Virtual-Access0 IPCP Lower Down Event
    State reqsent
*Aug 15 15:23:28:710 2016 RTC PPP/7/FSM_STATE_0:
  PPP State Change:
    Virtual-Access0 IPCP: reqsent --> starting
*Aug 15 15:23:28:710 2016 RTC PPP/7/FSM_EVENT_0:
  PPP Event:
    Virtual-Access0 IPCP Close Event
    State starting
*Aug 15 15:23:28:710 2016 RTC PPP/7/FSM_STATE_0:
  PPP State Change:
    Virtual-Access0 IPCP: starting --> initial
%Aug 15 15:23:28:713 2016 RTC IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the
interface Virtual-Access0 changed to down.
%Aug 15 15:23:28:725 2016 RTC IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface
Virtual-Access0 changed to down.

```

为什么 IPCP 无法协商通过呢？在 RTC 上检查 L2TP 相关配置，发现配置了全局地址池，但却没有在 VT 接口下引用。至此原因找到了，因为配置错误，使 LNS 端无地址可分配给客户端。

解决方案

在 RTC 的 VT 接口下引用地址池后，PCA 可以正常获取 IP 地址，问题解决。

配置 RTC:

```

interface Virtual-Templat1
  remote address pool 1

```

建议与总结

在 LNS 为 LAC 分配 IP 地址的过程中，V7 设备按以下优先级选择地址池：

最高：如果通过 radius 授权，使用 radius 授权的地址，如果是本地授权，使用本地 local-user 里面 authorization-attribute ip 授权的地址。注意：不论是 radius 还是 local-user 都只能授权地址，而不是地址池；

其次：如果 radius 和 local-user 里面都没有授权地址，则选择 domain 里配置的 authorization-attribute ip-pool 授权的地址池，系统会从地址池中选取地址；

最次：如果 domain 里没有配置 authorization-attribute ip-pool，或者没有配置认证（VT 接口下没有 ppp authentication-mode 命令），则根据 VT 接口下 remote address 选择地址，如

果 LNS 没有配置认证，系统将使用全局地址池给用户分配 IP 地址；如果 LNS 启用了认证，系统将使用域视图下的地址池给用户分配 IP 地址。

本例在配置了用户验证的情况下，并没有通过 Radius 和本地授权的方式下发 IP，也没有采用 domain 下 authorization-attribute ip-pool 的方式，而是通过全局地址池的方式分配 IP，但因为没有在 VT 接口下采用 remote-address 命令选择地址池导致客户端无法获取到地址。

7.3 IKE和IPSec故障排除

7.3.1 IKE 和 IPSec 协议原理

IPSec（IP Security，IP 安全）是一种保障 IP 数据安全传输的协议，IPSec 介于网络层和传输层之间，能够为上层协议提供安全服务，包括数据的完整性、真实性、机密性以及防重放。

IPSec 封装格式包括 AH 和 ESP 两种，报文格式如下所示：

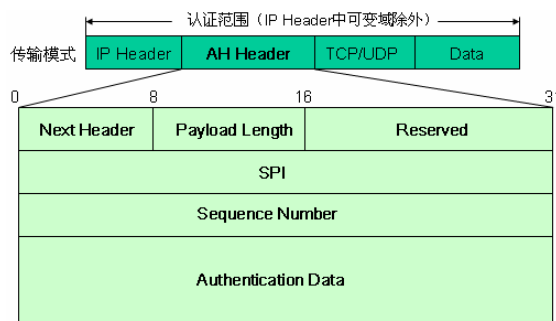


图7-10 AH 报文格式

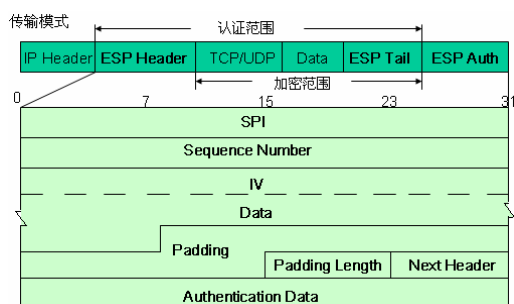


图7-11 ESP 报文格式

AH（Authentication Header）为报文头验证协议，IP 协议号为 51，主要提供数据源验证、数据完整性校验和防报文重放等功能，但是 AH 不能加密所保护的数据。

ESP（Encapsulating Security Payload）为封装安全载荷协议，IP 协议号为 50，它除提供 AH 协议的主要功能外（数据完整性校验不包括 IP 头），还支持 IP 报文的加密。

IPSec 使用的算法分为验证算法和加密算法两类，验证算法包括 MD5 和 SHA1 等，用于提供完整性和真实性；加密算法包括 DES、3DES、AES 等，用于提供机密性。

IKE（Internet Key Exchange，因特网密钥交换），是一种动态协商 IPSec SA 的协议，建立在 ISAKMP 定义的框架之上，能够简化 IPSec 的使用和管理，IKE 与 IPSec 两者之间的关系如下图所示。

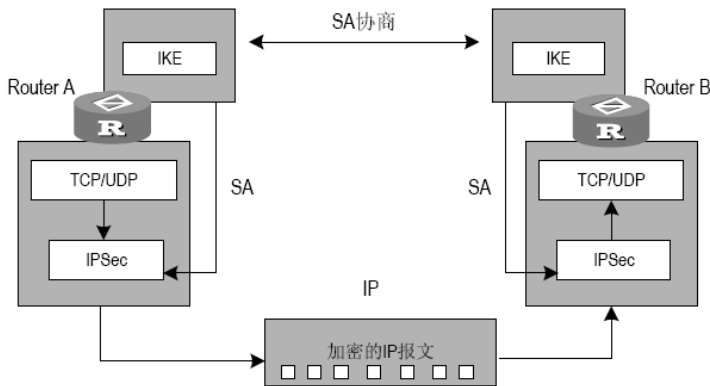


图7-12 IKE 与 IPsec 关系

IKE 目前有两个版本：IKEv1 与 IKEv2。IKEv2（Internet Key Exchange Version 2，因特网密钥交换协议第 2 版）是第 1 版本的 IKE 协议（本文简称 IKEv1）的增强版本，它在保留了 IKEv1 中的大部分特性的基础上引入了一些新特性。

IKEv2 与 IKEv1 相同，具有一套自保护机制，可以在不安全的网络上安全地进行身份认证、密钥分发、建立 IPsec SA。相对于 IKEv1，IKEv2 具有抗攻击能力和密钥交换能力更强以及报文交互数量较少等特点。

要建立一对 IPsec SA，IKEv1 需要经历两个阶段，至少需要交换 6 条消息。在正常情况下，IKEv2 只需要进行两次交互，使用 4 条消息就可以完成一个 IKEv2 SA 和一对 IPsec SA 的协商建立，如果要求建立的 IPsec SA 的数目大于一对，则每增加一对 IPsec SA 只需要额外增加一次交互，也就是两条消息就可以完成，这相比于 IKEv1 简化了设备的处理过程，提高了协商效率。

IKEv1 协商分为两个阶段，IKE SA 协商和 IPsec SA 协商。

- 阶段一：协商创建一个通信信道，并对该信道进行认证，为双方进一步的 IKE 通信提供机密性、消息完整性以及消息源认证服务。
- 阶段二：使用已建立的 IKE SA 建立 IPsec SA。

IKEv2 定义了三种交互：初始交换、创建子 SA 交换以及通知交换。

IKEv2 的初始交换过程中包含两个交换：IKE_SA_INIT 交换（两条消息）和 IKE_AUTH 交换（两条消息）。

- IKE_SA_INIT 交换：完成 IKEv2 SA 参数的协商以及密钥交换。
- IKE_AUTH 交换：完成通信对等体的身份认证以及 IPsec SA 的创建。

这两个交换过程顺序完成后，可以建立一个 IKEv2 SA 和一对 IPsec SA。

创建子 SA 交换：当一个 IKE SA 需要创建多个 IPsec SA 时，使用创建子 SA 交换来协商多于一个的 SA，另外还可用于进行 IKE SA 的重协商功能。

通知交换：用于传递控制信息，例如错误信息或通告信息。

IKE2 引入了一些新特性：

- 支持 DH 猜想。
- 支持 cookie-challenge 机制。
- 支持 SA 重协商。
- 支持报文确认重传机制。

7.3.2 IKE 和 IPSec 故障排除方法

在 IPSec 组网中，如果 IPSec 隧道出现连通性问题，故障排除方法参考如下：

- 第一步：检查 IPSec 隧道外层 IP 地址是否可达

从 IPSec 隧道一侧 ping 对端外层 IP 地址，如果不能 ping 通，检查双方路由表，或者通过 tracert 定位网络中断位置。

- 第二步：检查 Security ACL 配置是否正确

缺省情况下，IPSec 要求通讯双方的 Security ACL 互为镜像，如果不符合镜像原则，会导致 IPSec SA 协商失败。

如果中心使用 IPSec 策略模板，分支必须配置明细的 Security ACL，否则可能导致其他分支无法与中心通讯。

- 第三步：检查 Security ACL 模式是否一致

V3 操作系统软件版本中，Security ACL 的缺省模式是为每个 ACL 协商一个 IPSec SA，而在 V5/V7 操作系统软件版本中，缺省为每条规则协商一个 IPSec SA。如果两边 ACL 模式不一致，可能会导致部分目的地不可达。

- 第四步：检查 IPSec 隧道两端安全提议是否一致

IPSec 通讯双方的隧道封装模式、封装格式、加密算法、验证算法等，都应该一致，至少应该能协商出一个相同的 IPSec 提案，否则会导致 IPSec 协商失败。

- 第五步：检查预共享密钥是否相同

如果采用预共享方式，必须保证双方的预共享密码完全相同，否则会导致 IKE 载荷不能识别，无法通过阶段一协商。

- 其它故障：IPSec MTU 问题

如果采用 IPSec ESP 隧道模式，IPSec 封装后的报文比原始 IP 报文大约多 40 字节，假设物理接口的 MTU 为 1500，所能承载的原始 IP 报文长度应该小于等于 1460 字节。

如果 IP 报文长度大于 1460 字节，首先需要对原始 IP 报文进行分片，然后加 IPSec 封装，对于设置 DF 位的 IP 报文，需要修改 TCP MSS 值。

7.3.3 常用 IKE 和 IPSec 排障命令

display ike sa

【命令】

display ike sa

【描述】

display ike sa 命令用来显示由 IKE 建立的安全隧道。

【举例】

```
<H3C>display ike sa
Connection-ID  Remote          Flag          DOI
-----
      2          1.1.1.1        RD          IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING
```

正常情况下，flag 状态应该为 RD 和 ST。

display ipsec sa

【命令】

display ipsec sa

【描述】

display ipsec sa 命令用来显示 IPSec 安全联盟的具体信息。

【举例】

显示所有已建立的安全联盟的简要信息。

```
<H3C>display ipsec sa
-----
Interface: GigabitEthernet0/1
-----

-----
IPsec policy: policy
Sequence number: 10
Mode: ISAKMP
-----

Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy:
Inside VPN:
Path MTU: 1443
Tunnel:
    local address: 1.1.1.1
    remote address: 1.1.1.10
Flow:
    sour addr: 10.10.10.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
    dest addr: 10.10.20.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip

[Inbound ESP SAs]
SPI: 2423537468 (0x90743f3c)
Connection ID: 1705102016512
```

```

Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/2955
Max received sequence-number: 11
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

[Outbound ESP SAs]
SPI: 2849722284 (0xa9db4fac)
Connection ID: 4294967297
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/2955
Max sent sequence-number: 11
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

```

debugging ike

【命令】

```
debugging ike { all | error | event | packet }
```

【描述】

命令 `debugging ike` 用来打开 IKE 调试开关，命令 `undo debugging ike` 用来关闭 IKE 调试开关。

debugging ipsec

【命令】

```
debugging ipsec { all | error | event | packet }
```

【描述】

命令 `debugging ipsec` 用来打开 IPSec 调试开关，命令 `undo debugging ipsec` 用来关闭 IPSec 调试开关。

7.3.4 IPSec 和 IKE 故障排除案例

1. 案例一：ACL 不匹配导致 IPSec 通讯失败

组网描述

路由器 RTA、RTB、RTC 之间通过以太网端口互联，在 RTA、RTC 之间建立 IPSec Tunnel，PCA、PCB 经过 IPSec Tunnel 通讯。

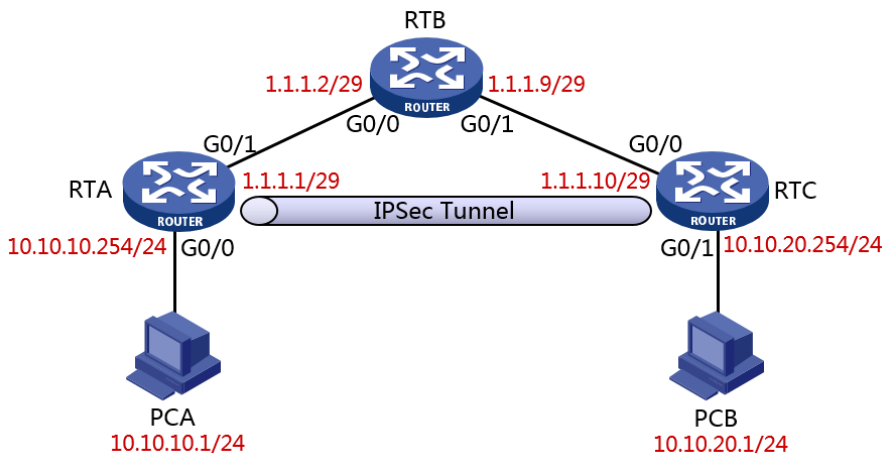


图7-13 ACL 不匹配导致 IPsec 通讯失败

故障现象

RTA、RTC 之间无法建立 IPsec Tunnel。

RTA 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
 ipsec apply policy policy
#
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip destination 10.10.20.0 0.0.0.255
#
ipsec transform-set 1
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy policy 10 isakmp
 transform-set 1
 security acl 3001
 remote-address 1.1.1.10
 ike-profile 1
#
ike profile 1
 keychain 1
 match remote identity address 1.1.1.10 255.255.255.255
#
ike keychain 1
 pre-shared-key address 1.1.1.10 255.255.255.255 key simple 123
```

RTB 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
```

```
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.9 255.255.255.248
```

RTC 配置信息:

```
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.10 255.255.255.248
ipsec apply policy policy
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.9
#
acl advanced 3001
rule 0 permit ip destination 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ipsec transform-set 1
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy policy 10 isakmp
transform-set 1
security acl 3001
remote-address 1.1.1.1
ike-profile 1
#
ike profile 1
keychain 1
match remote identity address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
ike keychain 1
pre-shared-key address 1.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123
```

排障过程

- 1、在 RTA 上 ping RTC，没有丢包，说明 IPSec 隧道外层 IP 地址可达。

```
<RTA>ping 1.1.1.10
PING 1.1.1.10: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
--- 1.1.1.10 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms
```

- 2、在 RTA 上查看 IKE SA，发现 Phase 1 正常，说明 IKE 协商正常，但 Phase 2 不正常（display IPsec sa 显示为空），说明 IPSec 协商有问题。

```
<RTA>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
1 1.1.1.10 RD IPsec
Flags:
```

```
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING
<RTA>display ipsec sa
```

3、为什么安全联盟的 Phase 2 不正常？在 RTA 上开启 debug ike all 来查找原因。发现不合法 ID，导致 Phase 2 协商失败。

```
<RTA>*Aug 15 17:30:48:606 2016 RTA IKE/7/EVENT: Received SA acquire message from
IPsec.
*Aug 15 17:30:48:606 2016 RTA IKE/7/EVENT: IKE thread 1099259601568 processes a
job.
*Aug 15 17:30:48:606 2016 RTA IKE/7/EVENT: Set IPsec SA state to IKE_P2_STATE_INIT.
*Aug 15 17:30:48:606 2016 RTA IKE/7/EVENT: IKE thread 1099259601568 processes a
job.
*Aug 15 17:30:48:606 2016 RTA IKE/7/EVENT: Begin Quick mode exchange.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/EVENT: IPsec SA state changed from
IKE_P2_STATE_INIT to IKE_P2_STATE_GETSPI.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/EVENT: IKE thread 1099259601568 processes a
job.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Set attributes according to phase 2
transform.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Encapsulation mode is Tunnel.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: in seconds
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Life duration is 3600.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: in kilobytes
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Life duration is 1843200.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Authentication algorithm is HMAC-MD5.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Transform ID is 3DES-CBC.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Construct transform 1.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Construct IPsec proposal 1.
*Aug 15 17:30:48:607 2016 RTA IKE/7/PACKET: Construct IPsec SA payload.
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/PACKET: Construct NONCE payload.
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/PACKET: Construct IPsec ID payload.
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/PACKET: Construct IPsec ID payload.
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/PACKET: Construct HASH(1) payload.
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/PACKET: Encrypt the packet.
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/EVENT: IPsec SA state changed from
IKE_P2_STATE_GETSPI to IKE_P2_STATE_SEND1.
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/PACKET: Sending packet to 1.1.1.10 remote port
500, local port 500.
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/PACKET:
I-Cookie: 791fb0a605190b5c
R-Cookie: 98d301a3a06f2e4e
next payload: HASH
version: ISAKMP Version 1.0
exchange mode: Quick
flags: ENCRYPT
message ID: 75b53334
length: 164
*Aug 15 17:30:48:608 2016 RTA IKE/7/PACKET: Sending an IPv4 packet.
*Aug 15 17:30:48:610 2016 RTA IKE/7/PACKET: Received packet from 1.1.1.10 source
port 500 destination port 500.
*Aug 15 17:30:48:610 2016 RTA IKE/7/PACKET:
I-Cookie: 791fb0a605190b5c
R-Cookie: 98d301a3a06f2e4e
next payload: HASH
version: ISAKMP Version 1.0
exchange mode: Info
flags: ENCRYPT
message ID: a2fd7dfe
length: 68
*Aug 15 17:30:48:610 2016 RTA IKE/7/EVENT: IKE thread 1099259601568 processes a
job.
*Aug 15 17:30:48:610 2016 RTA IKE/7/PACKET: Decrypt the packet.
*Aug 15 17:30:48:610 2016 RTA IKE/7/PACKET: Received ISAKMP Hash Payload.
*Aug 15 17:30:48:610 2016 RTA IKE/7/PACKET: Received ISAKMP Notification Payload.
```

```
*Aug 15 17:30:48:610 2016 RTA IKE/7/PACKET: Parse informational exchange packet
successfully.
*Aug 15 17:30:48:610 2016 RTA IKE/7/EVENT: Notification INVALID_ID_INFORMATION is
received.
*Aug 15 17:30:48:611 2016 RTA IKE/7/EVENT: Delete IPsec SA.
```

4、检查 RTA、RTC 两端 IPsec 相关配置。发现 Security ACL 没有互为镜像。在 RTA 上，Security ACL 为 ACL 3001，规则为 permit ip destination 10.10.20.0 0.0.0.255；而在 RTC 上，Security ACL 为 ACL 3001，规则为 permit ip destination 10.10.10.0 0.0.0.255。二者看起来好像互为镜像，其实不是。对于 Security ACL 来说，互为镜像是指双方 ACL 的源、目的完全互反。

解决方案

将 RTA、RTC 上的 Security ACL 修改为完全镜像后，IPsec 协商通过。

配置 RTA:

```
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.20.0 0.0.0.255
```

配置 RTC:

```
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 10.10.20.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
```

建议和总结

IPsec Tunnel 两端的 Security ACL 必须互为镜像，即两端 Security ACL 的源和目的互反，否则会导致隧道无法正确建立。

2. 案例二：reset ike sa 后导致 IPsec 不通

组网描述

路由器 RTA、RTB、RTC 之间通过以太网端口互联，RTA 为分支路由器，RTC 为中心路由器，在 RTC 上配置 IPsec 策略模板，RTA 建立到 RTC 的 IPsec Tunnel。

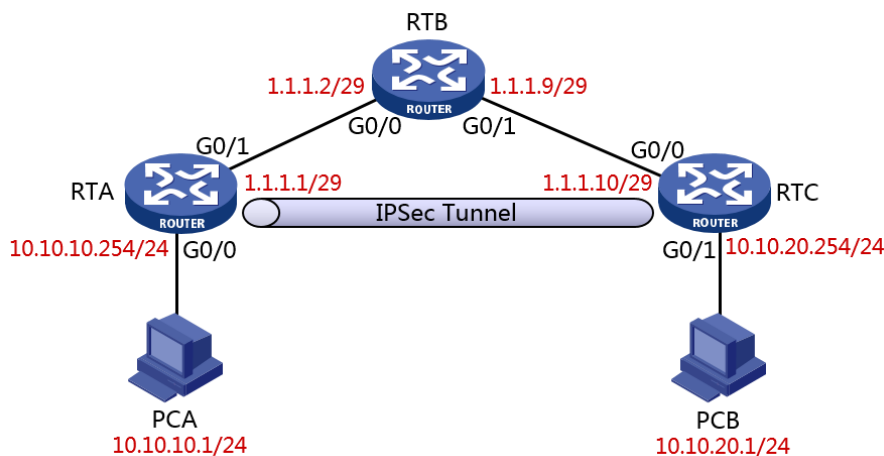


图7-14 reset ike sa 后导致 IPsec 不通

故障现象

RTA、RTC 之间的 IPsec 隧道开始时运行正常。某天突然中断。

RTA 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
 ipsec apply policy policy
#
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.20.0 0.0.0.255
#
ipsec transform-set 1
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy policy 10 isakmp
 transform-set 1
 security acl 3001
 remote-address 1.1.1.10
 ike-profile 1
#
ike profile 1
 keychain 1
 match remote identity address 1.1.1.10 255.255.255.255
#
ike keychain 1
 pre-shared-key address 1.1.1.10 255.255.255.255 key simple 123
```

RTB 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.248
```

RTC 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.10 255.255.255.248
 ipsec apply policy policy
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
 ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.9
#
ipsec transform-set 1
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
```

```

    esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy-template temp 10
    transform-set 1
    ike-profile 1
#
ipsec policy policy 10 isakmp template temp
#
ike profile 1
    keychain 1
    match remote identity address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
ike keychain 1
    pre-shared-key address 1.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123

```

排障过程

- 1、在 RTA 上 ping RTC，没有丢包，说明 IPSec 隧道外层 IP 地址可达。

```

<RTA>ping 1.1.1.10
PING 1.1.1.10: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
  Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
--- 1.1.1.10 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  5 packet(s) received
  0.00% packet loss
  round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

```

- 2、在 RTA 上从用户网段 10.10.10.254 ping RTC 上用户网段地址 10.10.20.254，不能 ping 通。说明 IPSec 隧道有问题。

```

<RTA>ping -a 10.10.10.254 10.10.20.254
PING 10.10.20.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
  Request time out
--- 10.10.20.254 ping statistics ---
  5 packet(s) transmitted
  0 packet(s) received
  100.00% packet loss

```

- 3、查看 RTA、RTC 两端 IKE SA 状态，发现在 RTA 上，阶段一连接不存在，只有阶段二连接；而在 RTC 上，两个阶段都不存在。

```

<RTA>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
<RTA>display ipsec sa
-----
Interface: GigabitEthernet0/1
-----

-----
IPsec policy: policy
Sequence number: 10
Mode: ISAKMP
-----
Tunnel id: 0

```

```

Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy:
Inside VPN:
Path MTU: 1443
Tunnel:
    local address: 1.1.1.1
    remote address: 1.1.1.10
Flow:
    sour addr: 10.10.10.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
    dest addr: 10.10.20.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip

```

```

[Inbound ESP SAs]
SPI: 1896327191 (0x7107a817)
Connection ID: 21474836481
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3240
Max received sequence-number: 6
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

```

```

[Outbound ESP SAs]
SPI: 3474437734 (0xcf17b666)
Connection ID: 1722281885696
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3240
Max sent sequence-number: 30
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

```

```

<RTC>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----

```

```

<RTC>display ipsec sa

```

故障的原因找到。是因为一端有 IPsec SA，而另一端没有。RTA 使用已有的 IPsec SA 对数据进行封装，但对端 RTC 没有 IPsec SA，无法解封装。

解决方案

在 RTA 上执行 `reset ipsec sa` 命令，使 RTA、RTC 重新协商，IPsec 隧道建立正常，问题得以解决。

```

<RTA>reset ipsec sa
<RTA>ping -a 10.10.10.254 10.10.20.254
PING 10.10.20.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Reply from 10.10.20.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 10.10.20.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
Reply from 10.10.20.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
Reply from 10.10.20.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
--- 10.10.20.254 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

```

```

<RTA>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
4 1.1.1.10 RD IPsec

```

后来得知，现场维护人员更换了设备。在更换设备时，先手工重置了 IKE SA，然后重置 IPsec SA。正常情况下，IKE 协商了双方的 IPsec，不会出现一端有，一端没有，或二者不匹配的情况。但在本案例中，由于先重置了 IKE SA，导致两端的 IKE 连接中断；再重置 IPsec SA 时，只能删除本地的 IPsec SA，对端依然使用原来的 IPsec SA，双方的 IPsec SA 不匹配，网络通信失败。

建议与总结

IPsec 与 IKE 紧密结合，又有相对的独立性。正确的复位 IPsec 连接的顺序为：先重置 IPsec SA，然后重置 IKE SA。如果先重置 IKE SA。这种情况下，除非没有 IPsec SA 的一端主动发起到对端的访问，触发重新建立 IKE 连接；或者手工删除已有的 IPsec SA，才能正确建立 IPsec 隧道。

3. 案例三：Security ACL 模式不匹配导致部分目的地不通

组网描述

路由器 RTA、RTB、RTC 之间通过以太网端口互联，在 RTA、RTC 之间建立 IPsec 隧道，PCA、PCB 经过 IPsec 隧道交换数据。

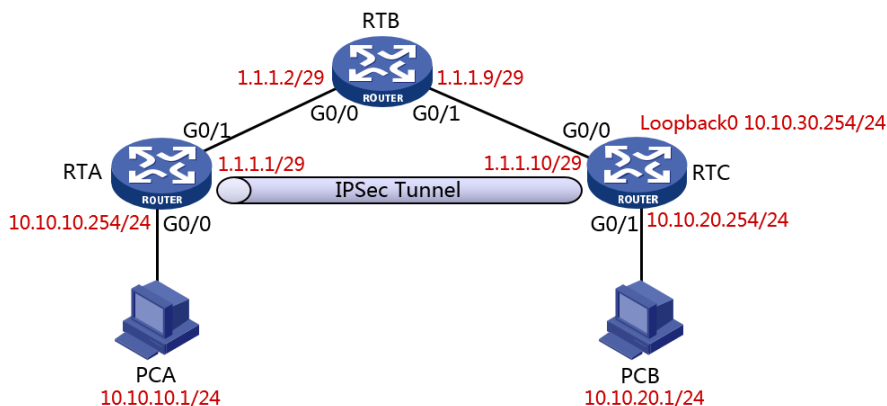


图7-15 Security ACL 模式不匹配导致部分目的地不通

故障现象

RTA 可以访问 RTC 上的接口 LoopBack0（地址为 10.10.20.254/24），但不能访问 RTC 上的接口 G0/1（地址为 10.10.30.254/24）。

RTA 配置信息：

```
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
 ipsec apply policy policy
```

```
#
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.2
#
acl advanced 3001
rule 0 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.20.0 0.0.0.255
rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.30.0 0.0.0.255
#
ipsec transform-set 1
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy policy 10 isakmp
transform-set 1
security acl 3001 aggregation
remote-address 1.1.1.10
ike-profile 1
#
ike profile 1
keychain 1
match remote identity address 1.1.1.10 255.255.255.255
#
ike keychain 1
pre-shared-key address 1.1.1.10 255.255.255.255 key simple 123
```

RTB 配置信息:

```
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.9 255.255.255.248
```

RTC 配置信息:

```
interface LoopBack0
ip address 10.10.30.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.10 255.255.255.248
ipsec apply policy policy
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.9
#
acl advanced 3001
rule 0 permit ip source 10.10.20.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
rule 5 permit ip source 10.10.30.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ipsec transform-set 1
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy policy 10 isakmp
transform-set 1
security acl 3001
remote-address 1.1.1.1
```

```

ike-profile 1
#
ike profile 1
keychain 1
match remote identity address 1.1.1.1 255.255.255.255
#
ike keychain 1
pre-shared-key address 1.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123

```

排障过程

1、在 RTA 上以源地址 10.10.10.254 发送 ICMP 报文。可以 ping 通 10.10.20.254，但是不能 ping 通 10.10.30.254。

```

<RTA>ping -a 10.10.10.254 10.10.20.254
PING 10.10.20.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Reply from 10.10.20.254: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
Reply from 10.10.20.254: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
Reply from 10.10.20.254: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
Reply from 10.10.20.254: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
--- 10.10.20.254 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
4 packet(s) received
20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

<RTA>ping -a 10.10.10.254 10.10.30.254
PING 10.10.30.254: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- 10.10.30.254 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
0 packet(s) received
100.00% packet loss

```

2、在 RTA 上 ping RTC，没有丢包，说明 IPSec 隧道外层 IP 地址可达。

```

<RTA>ping 1.1.1.10
PING 1.1.1.10: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=3 ms
Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=2 ms
Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
Reply from 1.1.1.10: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms
--- 1.1.1.10 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

```

3、在在 RTA、RTC 上查看 IKE SA，IKE SA 协商正常。

```

<RTA>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
1 1.1.1.10 RD IPsec
Flags:
RD---READY RL--REPLACED FD-FADING

<RTC>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----

```

```

1          1.1.1.1      RD          IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING

```

4、分别在 RTA、RTC 上查看 IPsec SA，在 RTC 上只有 10.10.20.0/24 到 10.10.10.0/24 的 IPsec SA，没有 10.10.30.0/24 到 10.10.10.0/24 的 IPsec SA。

```

<RTA>display ipsec sa
-----
Interface: GigabitEthernet0/1
-----

-----
IPsec policy: policy
Sequence number: 10
Mode: ISAKMP
-----

Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy:
Inside VPN:
Path MTU: 1443
Tunnel:
    local address: 1.1.1.1
    remote address: 1.1.1.10
Flow:
    as defined in ACL 3001
[Inbound ESP SAs]
    SPI: 3889770875 (0xe7d9317b)
    Connection ID: 4294967296
    Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
    SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
    SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3365
    Max received sequence-number: 20
    Anti-replay check enable: Y
    Anti-replay window size: 64
    UDP encapsulation used for NAT traversal: N
    Status: Active

[Outbound ESP SAs]
    SPI: 3755298158 (0xdfd54d6e)
    Connection ID: 4294967297
    Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
    SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
    SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3365
    Max sent sequence-number: 23
    UDP encapsulation used for NAT traversal: N
    Status: Active

<RTC>display ipsec sa
-----
Interface: GigabitEthernet0/0
-----

-----
IPsec policy: policy
Sequence number: 10
Mode: ISAKMP
-----

Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy:
Inside VPN:
Path MTU: 1443
Tunnel:

```

```

    local address: 1.1.1.10
    remote address: 1.1.1.1
Flow:
    sour addr: 10.10.20.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
    dest addr: 10.10.10.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip

[Inbound ESP SAs]
SPI: 3755298158 (0xdfd54d6e)
Connection ID: 4294967296
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3272
Max received sequence-number: 23
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

[Outbound ESP SAs]
SPI: 3889770875 (0xe7d9317b)
Connection ID: 4294967297
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843198/3272
Max sent sequence-number: 20
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

```

5、检查 RTA、RTC 两端 IPsec 相关配置，发现 RTA 使用聚合方式的 Security ACL，RTC 使用非聚合方式的 Security ACL，导致两者协商出来的 IPsec SA 不一致。

解决方案

将 RTA 改为非聚合方式后，问题得以解决。

配置 RTA:

```

ipsec policy policy 10 isakmp
security acl 3001

```

建议与总结

在 V5/V7 版本中，IPsec Policy 缺省使用非聚合方式的 Security ACL；而 V3 版本只支持聚合方式的 Security ACL。因此，如果两端设备版本不同，一端为 V5 或 V7、一端为 V3，则需要在两端都使用聚合模式。V7 设备对于 IKE 协商方式的 IPsec 安全策略，数据流的保护方式包括以下几种：

- **标准方式：**一条隧道保护一条数据流。ACL 中的每一个规则对应的数据流都会由一条单独创建的隧道来保护。不指定 aggregation 和 per-host 参数的情况下，缺省采用此方式。
- **聚合方式：**一条隧道保护 ACL 中定义的所有数据流。ACL 中的所有规则对应的数据流只会由一条创建的隧道来保护。对于聚合方式和标准方式都支持的设备，聚合方式仅用于和老版本的设备互通。
- **主机方式：**一条隧道保护一条主机到主机的数据流。ACL 中的每一个规则对应的不同主机之间的数据流，都会由一条单独创建的隧道来保护。这种方式下，受保护的网段之间存在多条数据流的情况下，将会消耗更多的系统资源。

需要注意的是：

- 手工方式的 IPsec 安全策略缺省使用聚合方式，且仅支持聚合方式；
- IKE 协商方式的 IPsec 安全策略中可以通过配置来选择不同的保护方式。

7.4 VPN技术综合应用及故障排除

7.4.1 VPN 技术综合应用介绍

VPN 技术综合应用指 GRE、L2TP、IPSec 多种协议的配合使用，包括 L2TP over IPSec、IPSec NAT 穿越、IPSec 高可靠性组网、GRE over IPSec、IPSec over GRE 应用等。

1. L2TP over IPSec 介绍

L2TP 本身也不具备加密能力，通过 L2TP over IPSec 封装，既保证了数据的安全性，又能借助于 L2TP 的认证功能、动态 IP 分配等特性，实现用户的远程 IPSec 拨入。

L2TP over IPSec 一般应用于客户端与 LNS 之间，而且 L2TP 支持 NAT 穿越，间接解决了 IPSec 穿越 NAT 的问题，也可以应用于 LAC 与 LNS 之间，比较少见。

2. IPSec NAT 穿越介绍

IPSec 通信双方，如果有一方位于 NAT 设备后面，就涉及到 IPSec NAT 穿越的问题。AH 协议需要对外层 IP 头部进行验证。而 NAT 会改变外层 IP，导致 AH 无法穿越 NAT，而 ESP 是对传输层进行加密，而 NAT 会改变报文中的端口号，因此 ESP 无法与 NAT PAT 兼容。

为了解决 IPSec 穿越 NAT 的问题，RFC3947 制定了 NAT 穿越的相关标准。为了能够穿越 NAT，IPSec 采用 UDP 加 ESP 的封装组合，UDP 端口号为 4500，封装格式如下所示：

Source port	Destination Port
Length	Checksum
SPI	
Sequence Number	
... ..	

图7-16 IPSec 穿越 NAT 时的封装格式

Comware V5 设备要启动 IPSec/IKE 的 NAT 穿越功能，需要在 IKE 对等体视图下使用 `nat traversal` 命令。可以用 `undo nat traversal` 命令用来取消 IPSec/IKE 的 NAT 穿越功能。缺省情况下没有配置 NAT 穿越功能。Comware V7 设备无需单独配置 NAT 穿越，设备在协商阶段会自动检测隧道两端设备中间是否存在 NAT 设备，如果有则开启 NAT 穿越功能，采用 UDP 报文进行封装。

Comware V7 NAT 穿越中，首先使用 NAT-T 能力检测功能检测双方网关是否支持 NAT 穿越，NAT-T 能力检测是指检查通信双方对 NAT-T 能力是否支持，NAT-T 能力检测发生在 IKE 协商的第一阶段，通过在消息中插入一个标识 NAT-T 能力的 vendor ID 载荷来告诉对方是否支

持 NAT-T 能力, 载荷内容是对特定字符串进行 MD5 运算得出的散列值, 在 RFC3947 中规定, NAT-T 能力的 vendor ID 内容为 “4a131c81070358455c5728f20e95452f”。

IKE 中使用 NAT-D (NAT Discovery) 载荷用于探测两个 IKE 实体之间是否存在 NAT, 协商双方各自向对端发送自己的 IP 地址和端口的散列值, 对端通过对收到的 IP 和端口进行散列计算, 如果计算结果和收到的散列值相同, 则表明中间路径无 NAT, 如果散列结果不同, 则表明中间路径有 NAT 存在, 若存在 NAT 则进行 NAT 穿越的封装。

3. IPSec 高可靠性组网

在 IPSec 大型组网中, 多个分支接入单个中心, 由于中心单链路、设备单点故障等问题, 很容易造成全网中断, 为了提高整网的可靠性, 中心应该采用双链路、双设备的高可靠性组网, 典型组网如下图所示:

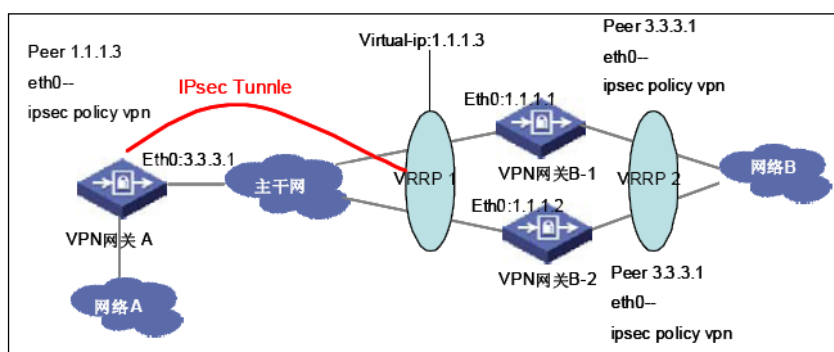


图7-17 IPSec 高可靠性组网示意图

中心部署两台 VPN 网关, 两台网关之间运行 VRRP, 对外提供一个虚地址服务。分支与中心虚地址之间建立 IPSec Tunnel, 并启用 IPSec DPD 快速检测 IKE Peer 故障。当中心主 VPN 网关, 或者主广域网链路故障时, VRRP 网关迅速切换至备份网关上, 分支通过 DPD 检测到 IKE Peer 故障, 马上与新网关建立 IKE Peer, 网络能够快速恢复连通。

4. GRE over IPSec & IPSec over GRE

GRE 隧道和 IPSec 隧道都能够在公共 IP 网络上传递私有 IP 数据, 但两者的适用环境不同, 各有各的优势, 同时又各有使用限制。在实际组网应用中, 经常会把两者结合起来使用。

IPSec 的主要使用特点在于:

- 对指定的部分数据进行加密。
- IKE aggressive 模式可以支持通信双方有一方是动态获得地址的方式。
- IPSec 支持 NAT 穿越。
- 不支持在 IPSec 隧道上运行动态路由协议。
- 对没使用硬件加密方式的低端路由器的 CPU 压力较大。

GRE 的主要使用特点在于:

- a) 在 GRE 隧道上支持动态路由。
- b) 常用的点到点 GRE 隧道方式不能支持通信一方为动态获得地址的方式。(P2MP 方式例外, 只有部分设备支持)
- c) 仅支持静态 NAT 方式。
- d) 所有数据使用明文传输。

在现网环境中,这两种技术经常结合在一起使用。根据不同的要求,有时需要使用 GRE over IPSec 技术,有时需要使用 IPSec over GRE 技术,需要网络设计人员仔细判断。

在 H3CTE 的考题中,有时考题明确要求采用哪一种技术,有时仅给出了限定条件,需要考生自行分析。

比如考题要求,分支节点通过动态方式获得公网地址,并和中心节点运行动态协议,此时我们知道需要采用 GRE over IPSec 的技术。

再比如考题要求,分支节点和中心节点运行动态协议,但由于通讯量较大,考虑到分支点路由器性能问题,仅对部分私网数据进行加密,其他私网数据仍使用明文传输,此时我们知道采用 IPSec over GRE 比较适合。

采用不同的技术,在配置上略有区别,这些区别是工程师们在现网配置中经常混淆的地方,也是 H3CTE 考题中较多出现的考点。

IPSec over GRE 和 GRE over IPSec 配置的主要区别:

- a) 加密的对象不同。

IPSec over GRE 技术中,IPSec 加密的对象是私网数据,可能是全部,也可能是部分,需要通过 Secure ACL 进行限定。而 GRE over IPSec 技术中,IPSec 加密的对象是 GRE 封装后的数据,原 IP 为 GRE 隧道的起点,目的 IP 为 GRE 隧道终点。

- b) 加密的策略应用位置不同。

IPSec over GRE 技术中,IPSec 策略应用的位置是 GRE 隧道逻辑接口。而 GRE over IPSec 技术中,IPSec 策略应用的位置是联接公网的物理接口。

- c) GRE 隧道的源、目的地址不同。

IPSec over GRE 技术中,GRE 隧道的源端点 IP 地址和目的端点 IP 地址必须为公网地址。而 GRE over IPSec 技术中,GRE 隧道的源端点 IP 地址和目的端点 IP 地址可以为私网地址。

7.4.2 VPN 综合应用故障排除案例

1. 案例一: IPSec 使用传输模式导致 NAT 穿越失败

组网描述

路由器 RTA、RTB、RTC 之间通过以太网端口互联,在 RTA、RTC 之间建立 GRE 隧道,并使用 IPSec 对 GRE 隧道进行加密保护。RTB 为 NAT 设备,对 RTA 访问 RTC 的所有流量做地址转换。

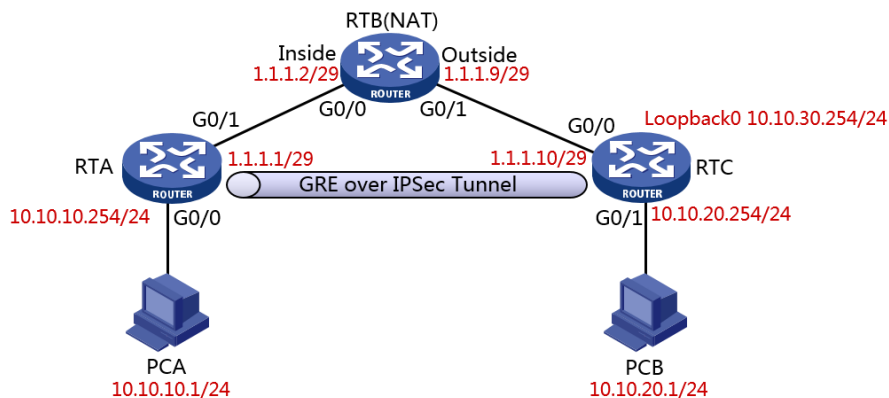


图7-18 IPsec 使用传输模式导致 NAT 穿越失败

故障现象

RTA、RTC 之间 IKE 协商成功，双方都协商到正确的 IPsec SA，但是 PCA 无法 ping 通 PCB。

RTA 配置信息：

```

sysname RTA
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
 ipsec apply policy 123
#
interface Tunnel0 mode gre
 ip address 10.10.13.1 255.255.255.0
 source GigabitEthernet0/0
 destination 10.10.20.254
#
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.2
ip route-static 10.10.30.0 24 Tunnel0
#
acl advanced 3001
 rule 0 permit gre
#
ipsec transform-set 123
 encapsulation-mode transport
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy 123 1 isakmp
 transform-set 123
 security acl 3001
 remote-address 1.1.1.10
 ike-profile 123
#
ike identity fqdn spoke
#
ike profile 123
 keychain 1

```

```

exchange-mode aggressive
local-identity fqdn
match remote identity address 1.1.1.10 255.255.255.255
match remote identity fqdn hub
#
ike keychain 1
pre-shared-key address 1.1.1.10 255.255.255.255 key simple 123

```

RTB 配置信息:

```

sysname RTB
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 1.1.1.9 255.255.255.248
nat outbound 2000
#
acl basic 2000
rule 0 permit

```

RTC 配置信息:

```

sysname RTC
#
interface LoopBack0
ip address 10.10.30.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.10 255.255.255.248
ipsec apply policy 123
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
combo enable copper
ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
interface Tunnel0 mode gre
ip address 10.10.13.3 255.255.255.0
source GigabitEthernet0/1
destination 10.10.10.254
#
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.9
#
ipsec transform-set 123
encapsulation-mode transport
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy-template 123 1
transform-set 123
local-address 1.1.1.10
ike-profile 123
#
ipsec policy 123 1 isakmp template 123
#
ike identity fqdn hub
#
ike profile 123
keychain 1

```

```
exchange-mode aggressive
local-identity fqdn hub
match remote identity fqdn spoke
#
ike keychain 1
pre-shared-key hostname spoke key simple 123
```

排障过程

- 1、在 RTA 上 ping RTC，没有丢包，说明 IPSec 隧道外层 IP 地址可达。

```
<RTA>ping 1.1.1.10
Ping 1.1.1.10 (1.1.1.10): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.1.10: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.821 ms
56 bytes from 1.1.1.10: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.212 ms
56 bytes from 1.1.1.10: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.115 ms
56 bytes from 1.1.1.10: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.022 ms
56 bytes from 1.1.1.10: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.417 ms

--- Ping statistics for 1.1.1.10 ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.022/1.517/2.821/0.665 ms
```

- 2、在 RTA 上 ping RTC 的 GRE 隧道互连地址，不能 ping 通，说明 IPSec 隧道连通性有问题。

```
<RTA>ping 10.10.13.3
Ping 10.10.13.3 (10.10.13.3): 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out

--- Ping statistics for 10.10.13.3 ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
```

- 3、在 RTA、RTC 上查看 IKE SA，IKE 协商正常，IPSec 协商也正常。

```
<RTA>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
2 1.1.1.10 RD IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING

<RTA>display ipsec sa brief
Interface/Global Dst Address SPI Protocol Status
-----
GE0/1 1.1.1.10 1473014881 ESP Active
GE0/1 1.1.1.1 1765305290 ESP Active

<RTC>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
2 1.1.1.9 RD IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING

<RTC>display ipsec sa brief
Interface/Global Dst Address SPI Protocol Status
-----
GE0/0 1.1.1.9 1765305290 ESP Active
GE0/0 1.1.1.10 1473014881 ESP Active
```

4、在 RTA 上用 debug ipsec packet, debugging ipsec error, 发现系统提示 IPSec 丢弃报文, 并提示地址与 SA 不匹配在传输模式下。

```
<RTA>debugging ipsec packet
<RTA>debugging ipsec error
<RTA>ping 10.10.13.3
*Aug 16 10:57:13:835 2016 RTA IPSEC/7/PACKET:
Enter IPsec output process, Flag : 0x0, Data length : 52
3 *Aug 16 10:57:15:083 2016 RTA IPSEC/7/PACKET:
Enter IPsec output process, Flag : 0x0, Data length : 106
*Aug 16 10:57:15:083 2016 RTA IPSEC/7/PACKET:
Enter IPsec output process, Flag : 0x0, Data length : 106

Ping 10.10.13.3 (10.10.13.3): 56 data bytes, press CTRL_C to break
*Aug 16 10:57:15:308 2016 RTA IPSEC/7/PACKET:
Enter IPsec output process, Flag : 0x1000000, Data length : 108
*Aug 16 10:57:15:308 2016 RTA IPSEC/7/PACKET:
--- Sent IPsec packet ---
*Aug 16 10:57:15:308 2016 RTA IPSEC/7/PACKET:
Outbound IPsec processing: Src : 10.10.10.254 Dst : 10.10.20.254 SPI : 2310870913
*Aug 16 10:57:15:308 2016 RTA IPSEC/7/ERROR:
Address is not match in Transport mode
*Aug 16 10:57:15:308 2016 RTA IPSEC/7/ERROR:
The reason of dropping packet is address does not match with SA.
Request time out

--- Ping statistics for 10.10.13.3 ---
1 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
```

根据以上信息可知, 由于使用传输模式, 导致报文无法被路由器所封装。

解决方案

在 RTA、RTC 上将 IPSec 封装模式改为隧道模式后, 问题得以解决。

配置 RTA:

```
ipsec transform-set 123
encapsulation-mode tunnel
```

配置 RTC:

```
ipsec transform-set 123
encapsulation-mode tunnel
```

建议与总结

IPSec 的 NAT 穿越只支持隧道模式, 不支持传输模式, 如果使用传输模式将导致 IPSec 封装失败, IPSec 通信中断。

2. 案例二: 来回路径不一致导致网络故障

组网描述

RTA 为分支 VPN 接入路由器, RTB、RTC 为中心 VPN 接入路由器。RTB、RTC 连接到公网的接口运行 VRRP, VRRP 组的虚拟 IP 为 1.1.1.4。RTA 与中心公网 VRRP 地址 1.1.1.4 建立 IPSec 隧道。

RTB、RTC 上连接局域网的接口之间运行 VRRP, VRRP 组的虚拟 IP 为 10.10.20.254。PCB 的网关地址指向 10.10.20.254。

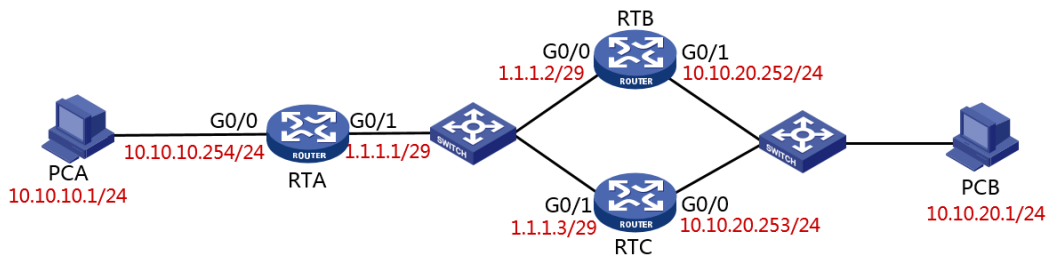


图7-19 来回路径不一致导致网络故障

故障现象

RTA 上 IKE 协商成功，但是 PCA 不能与 PCB 正常通讯。

RTA 配置信息：

```

sysname RTA
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.248
 ipsec apply policy 123
#
 ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.4
#
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.20.0 0.0.0.255
#
ipsec transform-set 123
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy 123 1 isakmp
 transform-set 123
 security acl 3001
 remote-address 1.1.1.4
 ike-profile 123
#
 ike identity fqdn spoke
#
ike profile 123
 keychain 1
 dpd interval 1 retry 1 periodic
 exchange-mode aggressive
 local-identity fqdn
 match remote identity address 1.1.1.4 255.255.255.255
 match remote identity fqdn hub
#
ike keychain 1
 pre-shared-key address 1.1.1.4 255.255.255.255 key simple 123

```

RTB 配置信息：

```

sysname RTB
#
interface GigabitEthernet0/0

```

```

port link-mode route
combo enable copper
ip address 1.1.1.2 255.255.255.248
vrrp vrid 1 virtual-ip 1.1.1.4
vrrp vrid 1 priority 110
ipsec apply policy 123
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.10.20.252 255.255.255.0
vrrp vrid 10 virtual-ip 10.10.20.254
#
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.1
#
ipsec transform-set 123
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy-template 123 1
transform-set 123
local-address 1.1.1.4
ike-profile 123
#
ipsec policy 123 1 isakmp template 123
#
ike identity fqdn hub
#
ike profile 123
keychain 1
dpd interval 1 retry 1 periodic
exchange-mode aggressive
local-identity fqdn hub
match remote identity fqdn spoke
#
ike keychain 1
pre-shared-key hostname spoke key simple 123

```

RTC 配置信息:

```

sysname RTC
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address 10.10.20.253 255.255.255.0
vrrp vrid 10 virtual-ip 10.10.20.254
vrrp vrid 10 priority 110
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 1.1.1.3 255.255.255.248
vrrp vrid 1 virtual-ip 1.1.1.4
ipsec apply policy 123
#
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.1
#
ipsec transform-set 123
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy-template 123 1
transform-set 123
local-address 1.1.1.4
ike-profile 123
#

```

```

ike identity fqdn hub
#
ike profile 123
keychain 1
dpd interval 1 retry 1 periodic
exchange-mode aggressive
local-identity fqdn hub
match remote identity fqdn spoke
#
ike keychain 1
pre-shared-key hostname spoke key simple 123

```

排障过程

1、在 PCA 上 ping PCB，不能 ping 通。

```

C:\>ping 10.10.20.1
Pinging 10.10.20.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 10.10.20.1
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

2、在 RTA 上 ping RTB、RTC 以及公网 VRRP 虚地址 1.1.1.4，都没有丢包，说明 IPSec 隧道外层 IP 地址可达。

```

<RTA>ping 1.1.1.4
Ping 1.1.1.4 (1.1.1.4): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 1.1.1.4: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.436 ms
56 bytes from 1.1.1.4: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.024 ms
56 bytes from 1.1.1.4: icmp_seq=2 ttl=255 time=3.233 ms
56 bytes from 1.1.1.4: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.457 ms
56 bytes from 1.1.1.4: icmp_seq=4 ttl=255 time=3.380 ms

--- Ping statistics for 1.1.1.4 ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.457/2.506/3.380/0.725 ms

```

3、在 RTA、RTB 上查看 IKE SA，IKE 协商正常，IPSec 协商也正常。

```

<RTA>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
2 1.1.1.4 RD IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING

<RTA>display ipsec sa brief
-----
Interface/Global Dst Address SPI Protocol Status
-----
GE0/1 1.1.1.4 3875355074 ESP Active
GE0/1 1.1.1.1 1538435449 ESP Active

<RTB>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
2 1.1.1.1 RD IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING

<RTB>display ipsec sa brief
-----
Interface/Global Dst Address SPI Protocol Status
-----

```

```
-----
GEO/0          1.1.1.1          1538435449    ESP          Active
GEO/0          1.1.1.4          3875355074    ESP          Active

```

4、在 RTB 上查看 VRRP 状态，发现 RTB 内外网接口 VRRP 主备状态不一致。

```
<RTB>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 2
Interface        VRID   State  RunningAdver  Auth   Virtual
                  Pri    Timer  Type         IP
-----
GEO/0            1     Master 110    100    None    1.1.1.4
GEO/1            10    Backup 100    100    None    10.10.20.254

```

问题原因发现了。由于内外网 VRRP 主备关系不一致，致使来回路径不一致，因此 PCA 无法 ping 通 PCB

解决方案：

调整内网设备上的 VRRP 主备优先级，问题解决。

配置 RTB：

```
interface GigabitEthernet0/1
 vrrp vrid 10 priority 110

```

配置 RTC：

```
interface GigabitEthernet0/0
 vrrp vrid 10 priority 100

```

建议与总结

在 IPsec 高可靠性组网中，普遍使用 VRRP 方式实现中心 IPsec 接入设备的冗余，如果中心 IPsec 设备内外接口都启用 VRRP，必须保证内外 VRRP 的主备关系一致，否则会出现来回路径不一致，导致 IPsec 通信失败。

3. 案例三：VPN 技术的使用不当使网络存在潜在断网风险

组网描述

RTA 是总部的路由器，具有静态公网 IP 地址；交换机用来模拟运营商网络；RTB 是分支机构的路由器，从 ISP 动态获取地址；RTA 和 RTB 之间通过 OSPF 协议相互学习私网路由。PCA 能够与 PCB 正常通信，通信数据需要加密。

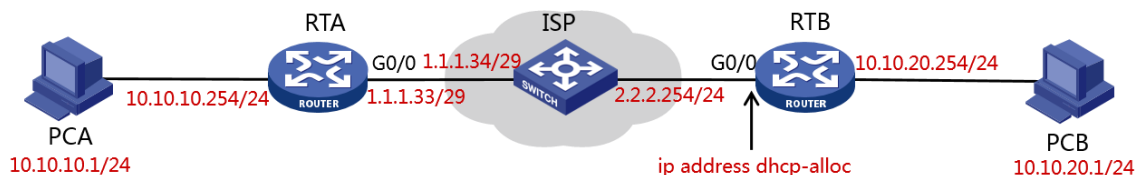


图7-20 VPN 技术不当使用导致网络存在潜在断网风险

组网需求分析

a) 组网要求 PC 间的数据需要加密，因此需要使用 IPsec 隧道技术；

- b) 组网要求总部和分支之间通过动态协议交互私网路由信息，因此需要使用 GRE 隧道技术；
- c) 组网信息中指出分支公网地址是通过动态获得的，因此应该使用 IPsec 野蛮模式，使用 GRE over IPsec 技术满足全部组网要求。

故障现象

PCA 能够与 PCB 正常通信，故障现象不明显。

RTA 配置信息：

```

sysname RTA
#
ospf 1 router-id 1.1.1.1
 area 0.0.0.0
  network 10.10.10.0 0.0.0.255
  network 10.100.1.1 0.0.0.0
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 combo enable copper
 ip address 1.1.1.33 255.255.255.248
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0
#
interface Tunnel0 mode gre
 ip address 10.100.1.1 255.255.255.0
 source 1.1.1.33
 destination 2.2.2.1
 ipsec apply policy 123
#
ip route-static 0.0.0.0 0 1.1.1.34
#
acl advanced 3000
 rule 0 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255 destination 10.10.20.0 0.0.0.255
#
ipsec transform-set 123
 esp encryption-algorithm 3des-cbc
 esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy 123 1 isakmp
 transform-set 123
 security acl 3000
 remote-address 10.100.1.2
 ike-profile 123
#
ike profile 123
 keychain 1
 local-identity address 10.100.1.1
 match remote identity address 10.100.1.2 255.255.255.255
#
ike keychain 1
 pre-shared-key address 10.100.1.2 255.255.255.255 key simple h3c

```

RTB 配置信息：

```

sysname RTB
#
ospf 1 router-id 2.2.2.2
 area 0.0.0.0

```

```

network 10.10.20.0 0.0.0.255
network 10.100.1.2 0.0.0.0
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
combo enable copper
ip address dhcp-alloc
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
#
interface Tunnel0 mode gre
ip address 10.100.1.2 255.255.255.0
source GigabitEthernet0/0
destination 1.1.1.33
ipsec apply policy 123
#
acl advanced 3000
rule 0 permit ip source 10.10.20.0 0.0.0.255 destination 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ipsec transform-set 123
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy 123 1 isakmp
transform-set 123
security acl 3000
remote-address 10.100.1.1
ike-profile 123
#
ike profile 123
keychain 1
local-identity address 10.100.1.2
match remote identity address 10.100.1.1 255.255.255.255
#
ike keychain 1
pre-shared-key address 10.100.1.1 255.255.255.255 key simple h3c

```

ISP 配置信息:

```

sysname ISP
#
vlan 100
#
vlan 200
#
dhcp server ip-pool gre
gateway-list 2.2.2.254
network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlan-interface100
ip address 1.1.1.34 255.255.255.248
#
interface Vlan-interface200
ip address 2.2.2.254 255.255.255.0
#
interface GigabitEthernet1/0/1
port link-mode bridge
port access vlan 100
#
interface GigabitEthernet1/0/2
port link-mode bridge
port access vlan 200
#

```

```
dhcp enable
```

排障过程

1、在 PCA 上 ping PCB，测试成功，正常；

```
C:\>ping 10.10.20.1
```

正在 Ping 10.10.20.1 具有 32 字节的数据:

来自 10.10.20.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=126

来自 10.10.20.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

来自 10.10.20.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

来自 10.10.20.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=126

10.10.20.1 的 Ping 统计信息:

数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间 (以毫秒为单位):

最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms

2、在 RTA 和 RTB 上查看路由表，可以看到私网路由是通过 OSPF 动态学习到的，正常。

```
<RTA>display ip routing-table
```

```
Destinations : 22
```

```
Routes : 22
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	60	0	1.1.1.34	GE0/0
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.32/29	Direct	0	0	1.1.1.33	GE0/0
1.1.1.32/32	Direct	0	0	1.1.1.33	GE0/0
1.1.1.33/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
1.1.1.39/32	Direct	0	0	1.1.1.33	GE0/0
10.10.10.0/24	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/1
10.10.10.0/32	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/1
10.10.10.254/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.10.10.255/32	Direct	0	0	10.10.10.254	GE0/1
10.10.20.0/24	O_INTRA	10	1563	10.100.1.2	Tun0
10.100.1.0/24	Direct	0	0	10.100.1.1	Tun0
10.100.1.0/32	Direct	0	0	10.100.1.1	Tun0
10.100.1.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.100.1.255/32	Direct	0	0	10.100.1.1	Tun0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

```
<RTB>display ip routing-table
```

```
Destinations : 22
```

```
Routes : 22
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
0.0.0.0/0	Static	70	0	2.2.2.254	GE0/0
0.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.0/24	Direct	0	0	2.2.2.1	GE0/0
2.2.2.0/32	Direct	0	0	2.2.2.1	GE0/0
2.2.2.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
2.2.2.255/32	Direct	0	0	2.2.2.1	GE0/0
10.10.10.0/24	O_INTRA	10	1563	10.100.1.1	Tun0
10.10.20.0/24	Direct	0	0	10.10.20.254	GE0/1
10.10.20.0/32	Direct	0	0	10.10.20.254	GE0/1
10.10.20.254/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

10.10.20.255/32	Direct	0	0	10.10.20.254	GE0/1
10.100.1.0/24	Direct	0	0	10.100.1.2	Tun0
10.100.1.0/32	Direct	0	0	10.100.1.2	Tun0
10.100.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.100.1.255/32	Direct	0	0	10.100.1.2	Tun0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
224.0.0.0/4	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
224.0.0.0/24	Direct	0	0	0.0.0.0	NULL0
255.255.255.255/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

3、在 RTA、RTB 上查看 IKE SA，IPSec SA 确认数据是否进行了正常加密，结果如下：

```

<RTA>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
1 10.100.1.2 RD IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING

<RTA>display ipsec sa
-----
Interface: Tunnel0
-----

-----
IPsec policy: 123
Sequence number: 1
Mode: ISAKMP
-----

Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy:
Inside VPN:
Path MTU: 1419
Tunnel:
    local address: 10.100.1.1
    remote address: 10.100.1.2
Flow:
    sour addr: 10.10.10.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
    dest addr: 10.10.20.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip

[Inbound ESP SAs]
SPI: 3998179578 (0xee4f60fa)
Connection ID: 21474836480
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/1049
Max received sequence-number: 4
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

[Outbound ESP SAs]
SPI: 536425200 (0x1ff932f0)
Connection ID: 21474836481
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/1049
Max sent sequence-number: 4
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

```

```

<RTB>display ike sa
Connection-ID Remote Flag DOI
-----
1 10.100.1.1 RD IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING

<RTB>display ipsec sa
-----
Interface: Tunnel0
-----

-----
IPsec policy: 123
Sequence number: 1
Mode: ISAKMP
-----

Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect forward secrecy:
Inside VPN:
Path MTU: 1419
Tunnel:
    local address: 10.100.1.2
    remote address: 10.100.1.1
Flow:
    sour addr: 10.10.20.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
    dest addr: 10.10.10.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip

[Inbound ESP SAs]
SPI: 536425200 (0x1ff932f0)
Connection ID: 21474836480
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/940
Max received sequence-number: 4
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

[Outbound ESP SAs]
SPI: 3998179578 (0xee4f60fa)
Connection ID: 21474836481
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/940
Max sent sequence-number: 4
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active

```

根据上面的输出信息可以看出 IPsec 隧道的始发和终结点是 GRE 隧道的地址，而数据流也是私网的数据流量，这是典型的 IPsec over GRE 的应用方法，与我们预先对网络需求的分析结果不符。

通过查看配置，我们看到 RTA 的 GRE 隧道静态指定了对端动态获得的 IP 地址 2.2.2.1，当远端地址 2.2.2.1 变化时，网络会中断，存在潜在断网风险。

```

interface Tunnel0 mode gre
ip address 10.100.1.1 255.255.255.0
source 1.1.1.33
destination 2.2.2.1

```

```
ipsec apply policy 123
```

解决方案

修改配置，按照 GRE over IPSec 思路进行配置。

- a) 修改 Security ACL，匹配的流量为 GRE 隧道两个端点之间的流量；
- b) 修改 IPSec 隧道的模式为 Aggressive；
- c) 修改 ike profile 的 identity 为 fqdn 方式；
- d) 修改 IPSec policy 的应用位置为公网物理接口。

建议和总结

网络的故障排错不仅仅是解决网络通断的问题，网络的通断只是一个现象，这个现象是否正确要结合组网要求来判断。有时不通是正确的，通的反而是错误的。即使通的是正确的，也不能简单停留在这个阶段，要进一步判断数据是否按照网络设计的要求通的。一定要仔细分析网络的需求，排除网络潜在的问题，这是一个高级网络工程师必备的素质。

第 7 章 安全 VPN 故障排除.....	- 1 -
7.1 GRE 隧道故障排除.....	- 1 -
7.1.1 GRE 隧道概述.....	- 1 -
7.1.2 GRE 故障排除方法.....	- 2 -
7.1.3 GRE 排障相关命令.....	- 3 -
7.1.4 GRE 隧道故障排除实例.....	- 3 -
7.2 L2TP 隧道故障排除.....	- 11 -
7.2.1 L2TP 协议原理.....	- 11 -
7.2.2 L2TP 排障相关命令.....	- 12 -
7.2.3 L2TP 故障排除方法.....	- 12 -
7.2.4 L2TP 协议故障实例.....	- 13 -
7.3 IKE 和 IPSec 故障排除.....	- 23 -
7.3.1 IKE 和 IPSec 协议原理.....	- 23 -
7.3.2 IKE 和 IPSec 故障排除方法.....	- 25 -
7.3.3 常用 IKE 和 IPSec 排障命令.....	- 26 -
7.3.4 IPSec 和 IKE 故障排除案例.....	- 27 -
7.4 VPN 技术综合应用及故障排除.....	- 41 -
7.4.1 VPN 技术综合应用介绍.....	- 41 -
7.4.2 VPN 综合应用故障排除案例.....	- 43 -